

HSC/Alim 2026

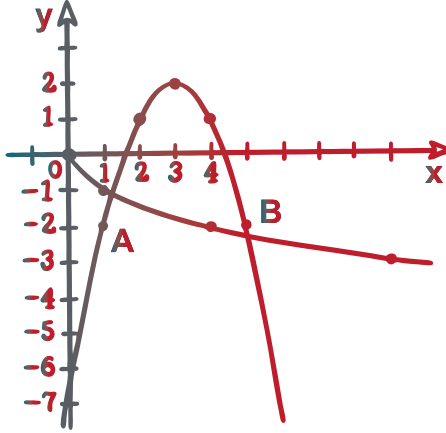
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৯ : অন্তরীকরণ



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৯

অন্তরীকরণ

লেকচার-১৭

♣ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆	T-01: লিমিটের অস্তিত্বশীলতা কেন্দ্রিক; বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3
☆	T-02: বাস্তব মান বসিয়ে ($x = a + h$) সরাসরি লিমিটের মান নির্ণয়	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	T-03: হরে/লবে বর্গমূল সংবলিত পদটির অনুবন্ধী দিয়ে লব ও হরকে গুণন করে লিমিট নির্ণয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆	T-04: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$ আকারের লিমিটের মান নির্ণয়	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
☆☆☆	T-05: ত্রিকোণমিতিক, বিপরীত বৃত্তীয় ও বীজগাণিতিক ফাংশন এর লিমিট নির্ণয়	3	2	3	2	3		2	3	4	1	23
☆☆☆	T-06: সূচক, লগারিদম এবং ধারা সংক্রান্ত ফাংশনের লিমিট নির্ণয়	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	12
☆☆☆	T-07: x এর মান অসীমের দিকে ধাবিত হলে লিমিটের মান নির্ণয়	2	2	1	1	2	1	-	4	-	1	14
☆☆	T-08: Exponential Form	1	1	1	-	2	-	1	-	1	-	7

MCQ প্রশ্ন

- | | |
|--|---|
| 01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{2x^2}$ এর মান কত?
(a) $\frac{1}{4}$ (b) $\frac{1}{2}$ (c) 2 (d) 4 | 04. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{3^n - 5^n}$ এর মান কত?
(a) -3 (b) 3 (c) -5 (d) 5 |
| 02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x} =$ কত?
(a) 2 (b) 3 (c) $\frac{2}{3}$ (d) $\frac{3}{2}$ | 05. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 7x}{5x^2 - 3x}$ এর মান কত?
(a) $-\frac{7}{5}$ (b) $\frac{7}{3}$ (c) $\frac{1}{2}$ (d) $\frac{1}{5}$ |
| 03. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^\circ}{x} =$ কত?
(a) 0 (b) 1 (c) $\frac{180}{\pi}$ (d) $\frac{\pi}{180}$ | 06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{3x} =$ কত?
(a) 1 (b) $\frac{1}{3}$ (c) -1 (d) -3 |

MCQ উত্তরমালা

01. d	02. c	03. d	04. c	05. d	06. c
-------	-------	-------	-------	-------	-------





07. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x^2-9}$ এর মান কোনটি? [SB'23]
(a) ∞ (b) 0 (c) $\frac{9}{2}$ (d) 6
08. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5} =$ কত? [SB, JB'23]
(a) $\frac{1}{e}$ (b) e (c) e^5 (d) ∞
09. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x}$ এর মান কত? [SB'22]
(a) $\frac{1}{2}$ (b) -2 (c) 2 (d) 1
10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sin 2x + \sin 3x)}{\sin x}$ এর মান - [MB'22]
(a) -2 (b) -1 (c) 0 (d) 1
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \{2 \ln(1+x) - \ln(1-x)\}$ এর মান - [MB'22]
(a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) ∞
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2+3x+4}}$ এর মান কত? [DB'21]
(a) $-\infty$ (b) -1 (c) 1 (d) 4
13. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\cos x} =$ কত? [DB'21]
(a) -2 (b) 0 (c) 2 (d) ∞
14. $f(x)$ ফাংশন $x = b$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন হলে- [BB'21; JB'17]
(i) $f(b)$ সংজ্ঞায়িত হয় (ii) $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ বিদ্যমান থাকে না
(iii) $\lim_{x \rightarrow b} f(x) = f(b)$ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x}$ এর মান কত? [CB'21]
(a) $2\sqrt{2}$ (b) $\sqrt{2}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (d) 0
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x^\circ}$ এর মান নিচের কোনটি? [Din.B'21; RB'19]
(a) 0 (b) $\frac{180}{\pi}$ (c) $\frac{\pi}{180}$ (d) 1
17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5x^2-6} =$ কত? [Din.B'21]
(a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$ (c) $-\frac{1}{6}$ (d) 0
18. যদি $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ এবং $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = m$ হয়- [MB'21]
(i) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = l - m$
(ii) $\lim_{x \rightarrow a} g(x)f(x) = ml$ (iii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{l}{m}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
19. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{2}{x}\right) = ?$ [MB'21]
(a) ∞ (b) 0 (c) $\frac{1}{2}$ (d) 2
20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}}$ এর মান কোনটি? [All.B'18]
(a) -5 (b) -2 (c) 1 (d) 5
21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\pi x} - e^{-\pi x}}{\pi x} =$ কত?
(a) -1 (b) 1 (c) 2 (d) π
22. $\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\tan^{-1}(x+\pi)}{x^2+\pi x}$ এর মান নিম্নের কোনটি?
(a) $\frac{1}{\pi}$ (b) 1 (c) 0 (d) $-\frac{1}{\pi}$
23. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{x}$ এর সঠিক মান নিচের কোনটি?
(a) 0 (b) 4 (c) 5 (d) ∞
24. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = ?$
(a) $\tan \frac{\pi}{4}$ (b) $\sin \frac{\pi}{2}$ (c) 0 (d) 1
25. $y = x^2$ ও $y = |x|$ ফাংশন দুইটির ক্ষেত্রে-
(i) এরা অবিচ্ছিন্ন ফাংশন
(ii) এদের ক্ষেত্রে $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ হয়
(iii) $x = 0$ বিন্দুতে এদের লেখচিত্রে ফাঁক বিদ্যমান
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i (b) iii (c) i, iii (d) ii, iii

MCQ উত্তরমালা

07. c	08. b	09. d	10. c	11. a	12. b	13. a	14. b	15. b	16. b
17. d	18. a	19. d	20. c	21. c	22. d	23. a	24. c	25. a	-

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{2x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x)^2}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 2x)^2}{(2x)^2} \times 2^2 = 4 \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \right)^2 = 4 \times 1 = 4$

02. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\frac{\sin 3x}{\cos 3x}} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

03. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^\circ}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\pi x}{180}}{\frac{\pi x}{180}} \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{180}$

04. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^{n+1} + 5^{n+1}}{3^n - 5^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5^{n+1} \left(\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + 1 \right)}{5^n \left(\left(\frac{3}{5}\right)^n - 1 \right)}$
 $= 5 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} + 1}{\left(\frac{3}{5}\right)^n - 1} = 5 \cdot \left(\frac{0+1}{0-1} \right) = -5$

05. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-7x}{5x^2-3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{7}{x}\right)}{x^2 \left(5 - \frac{3}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{7}{x}}{5 - \frac{3}{x}} = \frac{1-0}{5-0} = \frac{1}{5}$

06. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{3x} = \lim_{3x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-3x)}{3x} = -1 \left[\because \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1-h)}{h} = -1 \right]$

07. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-3^3}{x^2-3^2} = \frac{3}{2} \times 3^{3-2} = \frac{9}{2} \left[\because \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n} = \frac{m}{n} a^{m-n} \right]$

08. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^5 = e \cdot 1^5 = e$

09. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\left(\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}\right)^2} - \sqrt{\left(\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}\right)^2}}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{x}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = 1$





10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sin 2x + \sin 3x)}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x + \sin 2x}{\frac{\sin x}{x}} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (\sin 3x + \sin 2x)}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = \frac{0+0}{1} = 0$
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \{\ln(1+x)^2 - \ln(1-x)\} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \frac{(1+x)^2}{1-x} = \ln \frac{(1+0)^2}{1-0} = \ln 1 = 0$
12. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2+3x+4}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{\sqrt{x^2(1+\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2})}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}}} [\because x > 0]$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{1+\frac{3}{x}+\frac{4}{x^2}}} = \frac{-1}{\sqrt{1+0+0}} = -1$
13. $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sin x \cos x}{\cos x} = 2 \sin \left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2$
14. $f(x)$ ফাংশন এ $x = b$ বিন্দুতে অবিচ্ছিন্নতার শর্ত $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b) = \lim_{x \rightarrow b^+} f(x)$
15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-\cos 2x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2 \sin^2 x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2} \cdot \frac{\sin x}{x} = \sqrt{2}$
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin \frac{\pi x}{180}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{180}{\pi} \times \frac{\frac{\pi x}{180}}{\sin \frac{\pi x}{180}} = \frac{180}{\pi}$
17. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(2+\frac{1}{x})}{x^2(5-\frac{6}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot \frac{2+\frac{1}{x}}{5-\frac{6}{x^2}} = 0$

18. (iii) এর ক্ষেত্রে $\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = \frac{m}{l}$
19. $x \rightarrow \infty$ হলে, $\frac{2}{x} \rightarrow 0$
 তাহলে, $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \left(\frac{2}{x}\right) = \lim_{\frac{2}{x} \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{2}{x}}{\frac{2}{x}}\right) \cdot 2 = 2 \cdot 1 = 2$
20. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x(1 - 5^{-2x})}{5^x(1 + 5^{-2x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 5^{-2x}}{1 + 5^{-2x}} = \frac{1}{1} = 1$
21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\pi x} - e^{-\pi x}}{\pi x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\pi e^{\pi x} + \pi e^{-\pi x}}{\pi} = \frac{\pi + \pi}{\pi} = 2$
 [L'Hôpital Rule ব্যবহার করে]
22. $\lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{\tan^{-1}(x+\pi)}{x^2 + \pi x} = \lim_{x \rightarrow -\pi} \frac{1}{(2x+\pi)\{(x+\pi)^2+1\}} + \frac{1}{(-2\pi+\pi) \cdot 1} = -\frac{1}{\pi}$ [L'Hôpital Rule প্রয়োগ করে]
24. ধরি, $x = \frac{\pi}{2} + h$; $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ হলে $h \rightarrow 0$
 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cosh}{-\sinh} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{-2 \cos \frac{h}{2} \sin \frac{h}{2}}$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \left(-\tan \frac{h}{2}\right) = -\tan \frac{0}{2} = 0$
25. $y = x^2$ ও $y = |x|$ ফাংশনদ্বয় অবিচ্ছিন্ন ফাংশন কারণ- x এর সকল মানের জন্যই এদের ক্ষেত্রে $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ হয়।

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆	T-01: লিমিটের অস্তিত্বশীলতা কেন্দ্রিক; বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
☆☆	T-02: বাস্তব মান বসিয়ে ($x = a + h$) সরাসরি লিমিটের মান নির্ণয়	2	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3
☆	T-03: হরে/লবে বর্গমূল সংবলিত পদটির অনুবন্ধী দিয়ে লব ও হরকে গুণন করে লিমিট নির্ণয়	5	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	5
☆	T-04: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^m - a^m}{x^n - a^n}$ আকারের লিমিটের মান নির্ণয়	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
☆☆☆	T-05: ত্রিকোণমিতিক, বিপরীত বৃত্তীয় ও বীজগাণিতিক ফাংশন এর লিমিট নির্ণয়	16	2	-	1	1	3	1	4	2	3	1	1	1	18
☆☆	T-06: সূচক, লগারিদম এবং ধারা সংক্রান্ত ফাংশনের লিমিট নির্ণয়	7	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	7
☆☆☆	T-07: x এর মান অসীমের দিকে ধাবিত হলে লিমিটের মান নির্ণয়	10	-	-	1	1	2	1	1	1	1	2	-	-	10
☆	T-08: Exponential Form	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2

CQ প্রশ্ন

01. (ক) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2}$ এর মান নির্ণয় কর। [DB'25; Ctg.B'25, 19; BB'23]
02. (ক) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \tan x$ এর মান নির্ণয় কর। [RB'25]
03. (ক) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}}$ এর মান নির্ণয় কর। [JB'25]
04. (ক) মান নির্ণয় কর: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{\sin x}$ [MB'25]
05. (ক) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$ এর মান নির্ণয় কর। [JB'23]
06. $f(x) = \sin x$ এবং $g(x) = e^x$ [DB'22; SB'19]
 (ক) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(\sin x) - 1}{f(x)}$ এর মান নির্ণয় কর।
07. (ক) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx}$ এর মান নির্ণয় কর। [Din.B'21]
08. $u = \frac{1}{x}$, $v = \frac{1 - \cos 7x}{3x}$ [Ctg.B'21]
 (খ) $\lim_{x \rightarrow 0} (uv)$ নির্ণয় কর।
09. $f(x) = \cos x$, $g(x) = \sin x$. [DB'19]
 (খ) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2f(x) - g(2x)}{1 + f(2x)}$ এর মান নির্ণয় কর।





10. $g(x) = e^{-2x}$; $h(x) = \ln(1+x)$
(গ) মান নির্ণয় কর: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1-g(y)}{h(y)} [0 < y < 1]$

11. (ক) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।
12. (ক) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^x \tan \frac{m}{3^x}$ এর মান নির্ণয় কর।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{5x}{2}}{3x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{\sin \frac{5x}{2}}{\frac{5x}{2}} \right)^2 \cdot \left(\frac{5}{2} \right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{25}{4} = \frac{25}{6}$

02.

(ক) Solⁿ: ধরি, $x = \frac{\pi}{2} + h$ $\therefore x \rightarrow \frac{\pi}{2} \therefore h \rightarrow 0$
 $\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - h \right) \tan \left(\frac{\pi}{2} + h \right)$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} (-h)(-\cot h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\tan h} = 1 \text{ (Ans.)}$

03.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5^x - 5^{-x}}{5^x + 5^{-x}} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5^x \left(1 - \frac{1}{(5x)^2} \right)}{5^x \left(1 + \frac{1}{(5x)^2} \right)}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{5^2 x^2}}{1 + \frac{1}{5^2 x^2}} = \frac{1-0}{1+0} = 1 \text{ (Ans.)}$

04.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{-2x} \times (-2) \cdot \frac{x}{\sin x}$
 $= -2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - 1}{-2x} \times \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$
 $= -2 \times 1 \times 1 \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1 \right] = -2$

05.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{3}{x^2} - \frac{3}{a^2}}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{a^2}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{1}{x^2} \right)^3 - \left(\frac{1}{a^2} \right)^3}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{a^2}}$
 $= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\left(\frac{1}{x^2} \right)^3 - \left(\frac{1}{a^2} \right)^3}{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{a^2}} = 3 \left(\frac{1}{a^2} \right)^{3-1} = 3a \text{ (Ans.)}$

06.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$; $g(x) = e^x$
 এখন, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(\sin x) - 1}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\sin x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \sin x + \frac{\sin^2 x}{2!} + \dots \right) - 1}{\sin x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \left(1 + \frac{\sin x}{2!} + \frac{\sin^2 x}{3!} + \dots \right)}{\sin x} = 1 \text{ (Ans.)}$

07.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{ax} \cdot \frac{bx}{\tan bx} \cdot \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times 1 \times 1 = \frac{a}{b} \text{ (Ans.)}$

08.

(খ) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow 0} (uv) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 7x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{7x}{2}}{3x^2}$

09.

(খ) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2f(x) - g(2x)}{1 + f(2x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x - \sin 2x}{1 + \cos 2x}$
 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x - 2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos x (1 - \sin x)}{2 \cos^2 x}$
 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sin^2 x)}{\cos x (1 + \sin x)} [\because (1 + \sin x) \text{ দিয়ে লব ও হরে গুণ}]$
 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{\cos x (1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \sin x} = \frac{0}{1+1} = 0 \text{ (Ans.)}$

10.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = e^{-2x} \therefore g(y) = e^{-2y}$
 $h(x) = \ln(1+x) \therefore h(y) = \ln(1+y)$
 $\therefore \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - g(y)}{h(y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-2y}}{\ln(1+y)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-2y}}{-2y} \times \frac{y}{\ln(1+y)} \times (-2)$
 $= (-2) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-(e^{-2y} - 1)}{-2y} \times \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1+y)}$
 $= 2 \times \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^{-2y} - 1}{-2y} \right) \times \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(1+y)}{y}} \right]$
 $= 2 \times 1 \times 1 = 2 \text{ (Ans.)}$

11.

(ক) Solⁿ: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{\cos x}{\sin x} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{x \cos \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan \frac{x}{2}}{x}$
 $= \lim_{\frac{x}{2} \rightarrow 0} \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ (Ans.)}$

12.

(ক) Solⁿ: প্রদত্ত রাশি, $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^x \tan \frac{m}{3^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{m}{3^x}}{\frac{1}{3^x}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{m}{3^x}}{\frac{m}{3^x}} \times m$
 $= m \times \lim_{\frac{m}{3^x} \rightarrow 0} \frac{\tan \frac{m}{3^x}}{\frac{m}{3^x}}$
 $= m \times 1 = m \text{ (Ans.)}$
 এখানে, $x \rightarrow \infty$ হলে, $3^x \rightarrow \infty$
 $\therefore \frac{1}{3^x} \rightarrow 0 \therefore \frac{m}{3^x} \rightarrow 0$





লেকচার-১৮

💧 টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆	T-09: মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয়	2	2	1	1	-	-	1	-	-	1	8
☆☆☆	T-10: ফাংশনকে সরলীকরণ করে অন্তরীকরণ	3	1	-	3	3	2	1	-	1		14
☆☆☆	T-11: সংযোজিত ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয় [CHAIN RULE]	4	-	-	3	-	3	6	1	-	2	19
☆	T-12: দুইটি ফাংশনের সমন্বয়ের অন্তরীকরণ	-	1	1	-	-	-	2	-	-	1	5
☆☆☆	T-13: বিপরীত অন্তরক সহগের সাহায্যে অন্তরীকরণ	2		3	2	1	2	2	3	2		17

MCQ প্রশ্ন

01. $\sin \frac{1}{x}$ এর অন্তরজ কোনটি? [DB'25]
 (a) $-\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$ (b) $-\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$
 (c) $\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$ (d) $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$
02. $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ এবং $\sin y = \frac{2t}{1+t^2}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [RB'25]
 (a) 2 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $\frac{2}{3}$ (d) 1
03. $y = \cot^{-1} \frac{1-x}{1+x}$ হলে, $\frac{dy}{dx} = ?$ [Ctg.B'25]
 (a) $\frac{1}{1+x^2}$ (b) $\frac{-1}{1+x^2}$ (c) $\frac{1}{1+x}$ (d) $\frac{-1}{1+x}$
04. $\frac{d}{dx} \left(\ln \frac{1}{x} \right) =$ কত? [BB'25]
 (a) $-\frac{1}{x^2}$ (b) $-\frac{1}{x}$ (c) $\frac{1}{x}$ (d) x
05. $\frac{d}{dx} \{ \tan^{-1}(e^x) \} =$ কত? [DB'23]
 (a) $\frac{e^x}{1+e^{x^2}}$ (b) $\frac{1}{1+e^x}$ (c) $\frac{e^x}{1+e^{2x}}$ (d) $\frac{1}{1+e^{x^2}}$
06. $y = \tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2}$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত? [BB'23]
 (a) $\frac{2}{1+4x^2}$ (b) $\frac{2}{1-4x^2}$ (c) $\frac{4}{1-4x^2}$ (d) $\frac{4}{1+4x^2}$
07. $\frac{d}{dx} (3^x) =$ কত? [BB'23,21; MB'22; RB, Din.B'21; DB'19; Ctg.B, JB'17]
 (a) $x 3^{x-1}$ (b) 3^x (c) $3 \ln x$ (d) $3^x \ln 3$
08. $\sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right)$ এর অন্তরক সহগ কত? [Ctg.B'22]
 (a) $\frac{1}{(x\sqrt{x^2-1})}$ (b) $\frac{-2}{(\sqrt{1-x^2})}$ (c) $\frac{1}{(1+x^2)}$ (d) $\frac{2}{(1+x^2)}$
09. $f(x) = 5$ হলে $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = ?$ [Ctg.B'22]
 (a) -1 (b) 0 (c) 1 (d) ∞
10. $y = \sin^2 x^2$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কত? [JB'22]
 (a) $2 \sin x^2$ (b) $2x \sin x^2$
 (c) $2x \sin 2x^2$ (d) $2x^2 \sin 2x^2$
11. x-এর সাপেক্ষে $\tan^{-1} 3x$ এর অন্তরজ- [Ctg.B'21]
 (a) $\frac{1}{1+3x^2}$ (b) $\frac{3}{1+3x^2}$ (c) $\frac{1}{1+9x^2}$ (d) $\frac{3}{1+9x^2}$
12. $\frac{d}{dx} (a^{10})$ এর মান কোনটি? [JB'21]
 (a) 0 (b) a^{10} (c) $10a^9$ (d) $a^{10} \ln a$
13. $\frac{d}{dx} (\cos 7x^\circ) =$ কত? [JB'21]
 (a) $\sin 7x^\circ$ (b) $-7 \sin 7x^\circ$
 (c) $-\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$ (d) $\frac{7\pi}{180} \sin 7x^\circ$
14. $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2} \right) = ?$ [MB'21]
 (a) $\frac{2x}{1-x^2}$ (b) $\frac{2}{1+x^2}$ (c) 2 (d) $\frac{1-x^2}{1-x^2}$
15. যদি $f(x) = \sin x$ হয় তবে $f(\cos^{-1} x)$ এর অন্তরজ কোনটি? [BB'19]
 (a) $\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (b) $\frac{-1}{2\sqrt{1-x^2}}$ (c) $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ (d) $\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$

MCQ উত্তরমালা

01. a	02. d	03. a	04. b	05. c	06. d	07. d	08. d	09. b	10. c	11. d	12. a	13. c	14. b	15. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





16. $y = \tan^{-1} \frac{6x}{1-9x^2}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি? [Din.B'19]
 (a) $\frac{6}{1+36x^2}$ (b) $\frac{6}{1+3x^2}$ (c) $\frac{2}{1+9x^2}$ (d) $\frac{6}{1+9x^2}$
17. $\frac{d}{dx} \left(\frac{\tan x - \cot x}{\tan x + \cot x} \right) =$ কত?
 (a) $2 \cos 2x$ (b) $2 \sin 2x$
 (c) $2 \tan 2x$ (d) $\tan 2x$
18. $\frac{d}{d(t')} (t')$ নিম্নের কোনটি?
 (a) $t'(1 + \ln t)$ (b) $t'(1 - \ln t)$
 (c) 1 (d) 0
19. কোনো ফাংশনের অন্তরীকরণ প্রকৃতপক্ষে কী নির্দেশ করে?
 (a) ঢাল (b) ক্ষেত্রফল (c) সরলরেখা (d) আয়তন
20. $\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x + \cos^{-1} x) =$?
 (a) $\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ (b) 0 (c) $-\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$ (d) 2

21. $y = \tan^{-1} \frac{2\sqrt{x}}{1-x}$ হলে, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=4}$ এর মান-
 (a) $\frac{1}{10}$ (b) $\frac{1}{5}$
 (c) $\frac{1}{20}$ (d) $\frac{2}{5}$
22. $\frac{d}{dx} (e^{x^3+5x})$ এর মান কত?
 (a) $(3x^2 + 5)e^{x^3+5x}$ (b) e^{x^3+5x}
 (c) $5e^{x^3+5x}$ (d) $3x^2 e^{x^3+5x}$
23. x সাপেক্ষে $x^2 \ln x$ এর অন্তরজ কত?
 (a) $2x + x \ln x$ (b) x
 (c) $2x \ln x + x$ (d) $2x \ln x$
24. $y = 5e^x \log_a x$ এর অন্তরজ নির্ণেয় কোনটি?
 (a) $5e^x \left(\frac{x \log_a x + 1}{x \ln a} \right)$ (b) $5e^x (\log_a x + x \ln a)$
 (c) $5e^x \left(\frac{1}{\log_a x} + x \ln a \right)$ (d) $5e^x (\log_a x + \frac{1}{x \ln a})$

MCQ উত্তরমালা

16. d	17. b	18. c	19. a	20. b	21. a	22. a	23. c	24. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $\frac{d}{dx} \left[\sin \frac{1}{x} \right] = \frac{d}{d\left(\frac{1}{x}\right)} \left[\sin \frac{1}{x} \right] \times \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x} \right]$
 $= \left(\cos \frac{1}{x} \right) \times \frac{-1}{x^2} = -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$
02. $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ $\sin y = \frac{2t}{1+t^2}$
 $\Rightarrow x = \cos^{-1} \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)$ $\Rightarrow y = \sin^{-1} \left(\frac{2t}{1+t^2} \right)$
 $\Rightarrow x = 2 \tan^{-1} t$ $\Rightarrow y = 2 \tan^{-1} t$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{d(2 \tan^{-1} t)}{d(2 \tan^{-1} t)} = 1$
03. $y = \cot^{-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{1+x}{1-x} \right) = \tan^{-1}(1) + \tan^{-1}(x)$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \{ \tan^{-1}(1) + \tan^{-1}(x) \} = \frac{1}{1+x^2}$
04. $\frac{d}{dx} \left(\ln \frac{1}{x} \right) = \left(\frac{1}{x} \right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = x \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{1}{x}$
05. $\frac{d}{dx} \{ \tan^{-1}(e^x) \} = \frac{\frac{d}{dx}(e^x)}{1+(e^x)^2} = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$
06. $y = \tan^{-1} \frac{4x}{1-4x^2} = \tan^{-1} \frac{2(2x)}{1-(2x)^2}$
 $= 2 \tan^{-1} (2x) \therefore \frac{dy}{dx} = 2 \times \frac{1}{1+(2x)^2} \times 2 = \frac{4}{1+4x^2}$
08. $\sec^{-1} \left(\frac{1+x^2}{1-x^2} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2} \right) = 2 \tan^{-1} x$
 $\therefore$ অন্তরক সহগ $= \frac{2}{1+x^2}$
09. $f(x) = 5; \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{d}{dx} [f(x)] = \frac{d}{dx} (5) = 0$
10. $\frac{d}{dx} [\sin^2(x^2)] = 2 \sin(x^2) \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \sin(2x^2)$
11. $\frac{d}{dx} (\tan^{-1} 3x) = \frac{1}{1+(3x)^2} \times 3 = \frac{3}{1+9x^2}$

12. $a^{10} = \text{ধ্রুবক} \therefore \frac{d}{dx} (a^{10}) = 0$
13. $\frac{d}{dx} \{ \cos(7x^\circ) \} = \frac{d}{dx} \left\{ \cos \left(\frac{7\pi x}{180} \right) \right\}$
 $= -\frac{7\pi}{180} \sin \frac{7\pi x}{180} = -\frac{7\pi}{180} \sin(7x^\circ)$
14. $\frac{d}{dx} \left(\tan^{-1} \left(\frac{2x}{1-x^2} \right) \right) = \frac{d}{dx} (2 \tan^{-1} x) = \frac{2}{1+x^2}$
15. $f(\cos^{-1} x) = \sin(\cos^{-1} x)$
 $= \sin(\sin^{-1} \sqrt{1-x^2}) = \sqrt{1-x^2}$
 $f'(\cos^{-1} x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} (-2x) = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
16. $y = \tan^{-1} \frac{2 \times 3x}{1-(3x)^2} = 2 \tan^{-1} 3x$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{2 \times 3}{1+(3x)^2} = \frac{6}{1+9x^2}$
17. $\frac{d}{dx} \left(\frac{\tan x - \cot x}{\tan x + \cot x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\tan x - \frac{1}{\tan x}}{\tan x + \frac{1}{\tan x}} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\tan^2 x - 1}{\tan^2 x + 1} \right)$
 $= \frac{d}{dx} \left(-\frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} \right) = \frac{d}{dx} (-\cos 2x) = 2 \sin 2x$
20. $\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x + \cos^{-1} x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\pi}{2} \right) = 0$
21. $\therefore \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=4} = \frac{1}{\sqrt{4(1+4)}} = \frac{1}{2 \times 5} = \frac{1}{10}$
22. $\frac{d}{dx} (e^{x^3+5x}) = e^{x^3+5x} \cdot \frac{d}{dx} (x^3 + 5x) = (3x^2 + 5)e^{x^3+5x}$
23. $\frac{d}{dx} (x^2 \ln x) = \frac{d}{dx} (x^2) \cdot \ln x + x^2 \cdot \frac{d}{dx} (\ln x)$
 $= 2x \ln x + \frac{x^2}{x} = 2x \ln x + x$
24. $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (5e^x \log_a x) = 5 \frac{d}{dx} [e^x] \log_a x + 5e^x \frac{d}{dx} \left[\frac{\ln x}{\ln a} \right]$
 $= 5e^x \log_a x + 5e^x \times \frac{1}{x \ln a}$





🔴 টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-09: মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয়	2	23	-	5	4	3	3	2	3	2	3	2		27
☆	T-10: ফাংশনকে সরলীকরণ করে অন্তরীকরণ	4	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	5
☆	T-11: সংযোজিত ফাংশনের অন্তরক সহগ নির্ণয় [CHAIN RULE]	4		1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1	5
☆	T-12: দুইটি ফাংশনের সমন্বয়ের অন্তরীকরণ	2	2		1		1	-	-	-	-	-	-	-	4
☆☆☆	T-13: বিপরীত অন্তরক সহগের সাহায্যে অন্তরীকরণ	9	1	-	-	2	1	1	1	-	3	1	1	-	10

CQ প্রশ্ন

01. $f(\theta) = \cos \theta$
(খ) $f(3\theta)$ এর মূল নিয়মে অন্তরজ নির্ণয় কর। [DB'25]
02. দৃশ্যপট-১: $f(y) = e^y$
(খ) দৃশ্যপট-১ এর আলোকে মূল নিয়মে $f(\sqrt{3}x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [SB'25]
03. $f(x) = \cos x$
(খ) $y = \frac{x f(\frac{\pi}{2}-x)}{1+f(x)}$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ এর মান নির্ণয় কর। [Mad.B'25]
04. (ক) $\frac{d}{dx}(\cos 2x^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর। [Mad.B'25]
05. (ক) $\frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x - \cos 2x}{1 - \cos x}\right)$ নির্ণয় কর। [Ctg.B'23]
06. (ক) x এর সাপেক্ষে $\cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [Din.B'23]
07. দৃশ্যকল্প-১: $f(x) = \sin x$.
(খ) দৃশ্যকল্প-১ এর আলোকে মূল নিয়মে $\frac{f(\frac{\pi}{2}-2x)}{f(2x)}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [Din.B'23, 22]
08. $f(x) = e^x$.
(ক) $f'(x) \log 2x f(2x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [DB'22]
09. (ক) $y = \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right\}$ হলে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর। [RB'21]
10. (ক) x এর সাপেক্ষে $\tan^{-1}(\sin e^x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [Ctg.B'21]
11. $g(x) = \ln \sqrt[3]{x}$
(গ) অন্তর্ভুক্ত চলরাশির সাপেক্ষে $g\left(\frac{1-\cos \varphi}{1+\cos \varphi}\right)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [SB'21]
12. (ক) x -এর সাপেক্ষে $x^3 \sin(\ln x)$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [RB'17]
13. (ক) $\sin e^{\sqrt{1-x}}$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর। [Din.B'17]
14. $f(x) = \frac{1}{\sin x}, g(x) = \frac{1}{\tan x}$
(খ) মূল নিয়মে x এর সাপেক্ষে $\frac{f(x)}{g(x)}$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর। [RB'17]
15. (ক) x এর সাপেক্ষে $e^{x^2} + (\sin^3 x)^2$ এর অন্তরজ নির্ণয় কর।
16. $f(x) = \sin x$
(ক) x এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে $f(ax)$ অন্তরীকরণ কর।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(\theta) = \cos \theta$

$$\therefore f(3\theta) = \cos 3\theta$$

মূল নিয়মে $f(3\theta)$ এর অন্তরজ

$$f'(3\theta) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3(\theta+h)) - f(3\theta)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(3\theta+3h) - \cos 3\theta}{h}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{3\theta+3h+3\theta}{2} \sin \frac{3\theta-3\theta-3h}{2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \left(3\theta + \frac{3h}{2}\right) \sin \left(-\frac{3h}{2}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} 2 \sin \left(3\theta + \frac{3h}{2}\right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin \left(\frac{3h}{2}\right)}{\frac{3h}{2}} \times \frac{3}{2} \\ &= 2 \sin 3\theta \cdot (-1) \cdot \frac{3}{2} = -3 \sin 3\theta \\ &\therefore f(3\theta) \text{ এর মূল নিয়মে নির্ণেয় অন্তরজ } -3 \sin 3\theta \end{aligned}$$





02.

(খ) Solⁿ: দৃশ্যপট-১ হতে পাই, $f(y) = e^y$

$$\therefore f(\sqrt{3}x) = e^{\sqrt{3}x}$$

মূল নিয়মে $f(\sqrt{3}x)$ এর অন্তরজ,

$$\begin{aligned} f'(\sqrt{3}x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\sqrt{3}(x+h)) - f(\sqrt{3}x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{\sqrt{3}(x+h)} - e^{\sqrt{3}x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} e^{\sqrt{3}x} \cdot \frac{e^{\sqrt{3}h} - 1}{h} \\ &= e^{\sqrt{3}x} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(1 + \frac{\sqrt{3}h}{1!} + \frac{(\sqrt{3}h)^2}{2!} + \frac{(\sqrt{3}h)^3}{3!} + \dots\right) - 1}{h} \\ &= e^{\sqrt{3}x} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3}h + \frac{3h^2}{2!} + \frac{3\sqrt{3}h^3}{3!} + \dots}{h} \\ &= e^{\sqrt{3}x} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h\left(\sqrt{3} + \frac{3h}{2!} + \frac{3\sqrt{3}h^2}{3!} + \dots\right)}{h} \\ &= e^{\sqrt{3}x} \lim_{h \rightarrow 0} \left(\sqrt{3} + \frac{3h}{2!} + \frac{3\sqrt{3}h^2}{3!} + \dots\right) \\ &= e^{\sqrt{3}x} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{3}e^{\sqrt{3}x} \end{aligned}$$

সুতরাং, মূল নিয়মে $e^{\sqrt{3}x}$ এর অন্তরজ হলো $\sqrt{3}e^{\sqrt{3}x}$.

03.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \cos x$

$$\therefore f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$$

$$\therefore y = \frac{xf\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{1+f(x)} = \frac{x \sin x}{1+\cos x}$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{(1+\cos x)(x \cos x + \sin x) - (0 - \sin x)x \sin x}{(1+\cos x)^2} \\ &= \frac{x \cos x + x \cos^2 x + \sin x + \sin x \cos x + x \sin^2 x}{(1+\cos x)^2} \\ &= \frac{x(\cos^2 x + \sin^2 x) + x \cos x + \sin x + \sin x \cos x}{(1+\cos x)^2} \\ &= \frac{x + x \cos x + \sin x + \sin x \cos x}{(1+\cos x)^2} \\ &= \frac{(x + \sin x) + \cos x(x + \sin x)}{(1+\cos x)^2} \\ &= \frac{(x + \sin x)(1 + \cos x)}{(1+\cos x)^2} = \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} \end{aligned}$$

04.

$$\begin{aligned} \text{(ক) Solⁿ: } \frac{d}{dx}(\cos 2x^\circ) &= \frac{d}{dx}\left\{\cos\left(2x \times \frac{\pi}{180}\right)\right\} \\ &= \frac{d}{dx}\left\{\cos \frac{x\pi}{90}\right\} = -\sin \frac{x\pi}{90} \times \frac{\pi}{90} = -\frac{\pi}{90} \sin \frac{x\pi}{90} \end{aligned}$$

05.

$$\begin{aligned} \text{(ক) Solⁿ: } \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x - \cos 2x}{1 - \cos x}\right) &= \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x - 2\cos^2 x + 1}{1 - \cos x}\right) \\ &= \frac{d}{dx}\left(\frac{-2\cos^2 x + 2\cos x - \cos x + 1}{1 - \cos x}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{dx}\left\{\frac{2\cos x(-\cos x + 1) + 1(1 - \cos x)}{1 - \cos x}\right\} \\ &= \frac{d}{dx}\left\{\frac{(1 - \cos x)(2\cos x + 1)}{(1 - \cos x)}\right\} = \frac{d}{dx}(2\cos x + 1) \\ &= -2\sin x \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

06.

(ক) Solⁿ: ধরি, $f(x) = \cos^{-1} \frac{1-x^2}{1+x^2}$

$$\Rightarrow f(x) = 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow f'(x) = 2 \frac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \frac{2}{1+x^2} \text{ (Ans.)}$$

07.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

$$\text{তাহলে } \frac{f\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right)}{f(2x)} = \frac{\cos 2x}{\sin 2x} = \cot 2x \text{ এর মূল নিয়মে অন্তরজ}$$

নির্ণয় করতে হবে।

$$\text{ধরি, } h(x) = \cot 2x,$$

$$\text{তাহলে, } h'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(x+h) - h(x)}{h}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cot 2(x+h) - \cot 2x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos 2(x+h)}{\sin 2(x+h)} - \frac{\cos 2x}{\sin 2x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2x \cos 2(x+h) - \cos 2x \sin 2(x+h)}{h \sin 2x \sin 2(x+h)} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2[x - (x+h)]}{h \cdot \sin 2x \cdot \sin 2(x+h)} \end{aligned}$$

$$[\because \sin A \cos B - \cos A \sin B = \sin(A - B)]$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin 2h}{h \cdot \sin 2x \cdot \sin 2(x+h)} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2h}{2h} \times 2 \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sin 2x \cdot \sin 2(x+h)} \\ &= -2 \cdot \frac{1}{\sin 2x \cdot \sin 2x} \end{aligned}$$

$$\therefore h'(x) = -2\operatorname{cosec}^2 2x$$

সুতরাং মূল নিয়মে $\cot 2x$ এর অন্তরজ হলো $-2\operatorname{cosec}^2 2x$.

(Ans.)

08.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = e^x$

$$\therefore f'(x) = e^x$$

$$\text{এখন, } \frac{d}{dx}\{f'(x) \log(2x) f(2x)\} = \frac{d}{dx}\{e^x \cdot \log(2x) \cdot e^{2x}\}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{d}{dx}\{e^{3x} \cdot \log(2x)\} \\ &= e^{3x} \cdot \frac{d}{dx}(\log 2x) + \log(2x) \frac{d}{dx}(e^{3x}) \\ &= e^{3x} \cdot \frac{1}{2x} \cdot 2 + \log(2x) \cdot 3e^{3x} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx}\{f'(x) \log(2x) f(2x)\} = e^{3x} \left[3\log(2x) + \frac{1}{x}\right] \text{ (Ans.)}$$

[নোট: এখানে $\log$ বলতে natural logarithm কে বুঝানো হয়েছে]



09.

(ক) Solⁿ: ধরি, $x = \cos 2\theta$

$$\begin{aligned}\therefore y &= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \right\} \\ &= \sin \left\{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}} \right\} \\ &= \sin \{ 2 \tan^{-1} \sqrt{\tan^2 \theta} \} \\ &= \sin 2\theta = \sqrt{1-x^2} \\ \therefore \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\sqrt{1-x^2}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \times (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

10.

$$\begin{aligned}\text{(ক) Sol}^n: \frac{d}{dx} [\tan^{-1}(\sin e^x)] &= \frac{1}{1+(\sin e^x)^2} \times \frac{d}{dx} (\sin e^x) \\ &= \frac{e^x \cos e^x}{1+(\sin e^x)^2} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

11.

$$\begin{aligned}\text{(গ) Sol}^n: g\left(\frac{1-\cos \varphi}{1+\cos \varphi}\right) &= g\left(\frac{2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{2 \cos^2 \frac{\varphi}{2}}\right) = g\left(\tan^2 \frac{\varphi}{2}\right) \\ &= \ln \sqrt{\tan^2 \frac{\varphi}{2}} = \frac{2}{3} \ln \left(\tan \frac{\varphi}{2}\right) \\ \varphi \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,} \\ \frac{d\{g(x)\}}{d\varphi} &= \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\tan \frac{\varphi}{2}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sec^2 \frac{\varphi}{2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sec^2 \frac{\varphi}{2}}{\tan \frac{\varphi}{2}} \\ &= \frac{\cos \frac{\varphi}{2}}{3 \cos^2 \frac{\varphi}{2} \sin \frac{\varphi}{2}} = \frac{2}{3(2 \sin \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2})} \\ &= \frac{2}{3 \sin \varphi} = \frac{2}{3} \operatorname{cosec} \varphi\end{aligned}$$

12.

(ক) Solⁿ: ধরি, $y = x^3 \sin(\ln x) \dots \dots \dots$ (i)

$$\begin{aligned}x \text{ এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে, } \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \{x^3 \sin(\ln x)\} \\ &= x^3 \frac{d}{dx} \{\sin(\ln x)\} + \sin(\ln x) \frac{d}{dx} (x^3) \\ &= x^3 \cos(\ln x) \cdot \frac{1}{x} + \sin(\ln x) \cdot 3x^2 \\ &= x^2 \cos(\ln x) + 3x^2 \sin(\ln x) \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

13.

$$\begin{aligned}\text{(ক) Sol}^n: \frac{d}{dx} (\sin e^{\sqrt{1-x}}) &= \cos e^{\sqrt{1-x}} \times e^{\sqrt{1-x}} \times \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} \\ &= -\frac{e^{\sqrt{1-x}} \cos e^{\sqrt{1-x}}}{2\sqrt{1-x}} \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

14.

$$\begin{aligned}\text{(খ) Sol}^n: \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\frac{1}{\sin x}}{\frac{1}{\tan x}} = \frac{\tan x}{\sin x} \\ &= \frac{\sin x}{\cos x \times \sin x} = \frac{1}{\cos x} = \sec x,\end{aligned}$$

ধরি, $F(x) = \sec x$

$$\therefore F(x+h) = \sec(x+h)$$

এখন, মূল নিয়মের সংজ্ঞানুসারে,

$$\begin{aligned}F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h)-F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sec(x+h)-\sec x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left\{ \frac{1}{\cos(x+h)} - \frac{1}{\cos x} \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h} \frac{\cos x - \cos(x+h)}{\cos x \cos(x+h)} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h} \frac{2 \sin \frac{x+x+h}{2} \sin \frac{x+h-x}{2}}{\cos x \cos(x+h)} \right\} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{h} \frac{2 \sin \left(x+\frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}}{\cos x \cos(x+h)} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{\sin \left(x+\frac{h}{2}\right)}{\cos x \cos(x+h)} \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{\sin \left(x+\frac{h}{2}\right)}{\cos x \cos(x+h)} \right\} \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} = \frac{\sin x}{\cos x \cdot \cos x} \times 1 \\ \therefore \frac{d}{dx} (\sec x) &= \sec x \tan x \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

15.

(ক) Solⁿ: ধরি, $y = e^{x^2} + (\sin^3 x)^2 = e^{x^2} + \sin^6 x$

$$\begin{aligned}\text{তাহলে, } \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (e^{x^2}) + \frac{d}{dx} (\sin^6 x) \\ &= e^{x^2} \frac{d}{dx} (x^2) + 6 \sin^5 x \cdot \frac{d}{dx} (\sin x) \\ &= 2xe^{x^2} + 6 \sin^5 x \cos x \text{ (Ans.)}\end{aligned}$$

16.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

$$\therefore f(ax) = \sin ax$$

$$\therefore f(a(x+h)) = \sin\{a(x+h)\}$$

মূল নিয়মে অন্তরীকরণের সংজ্ঞানুসারে,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} f(ax) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a(x+h))-f(ax)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\{a(x+h)\}-\sin ax}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(ax+\frac{ah}{2}\right) \sin \frac{ah}{2}}{h} \\ &= a \lim_{h \rightarrow 0} \cos \left(ax+\frac{ah}{2}\right) \cdot \lim_{\frac{ah}{2} \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{ah}{2}}{\frac{ah}{2}} = a \cos ax \times 1\end{aligned}$$

$$\left[\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \right]$$

$$\therefore \frac{d}{dx} (\sin ax) = a \cos ax \text{ (Ans.)}$$





লেকচার-১৯

📌 টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆	T-14: সূচক ফাংশন সমাধানে লগারিদম প্রয়োগ	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	4
☆	T-15: অব্যক্ত ফাংশন	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
☆☆☆	T-16: পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ করে প্রমাণ ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত	3	1	4	4	4	3	5	3	2	1	30

MCQ প্রশ্ন

01. $y = \sin 2x$ হলে, y_n এর মান কত? [DB'25; SB'21]
 (a) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} - 2x\right)$ (b) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2x\right)$
 (c) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} - 2x\right)$ (d) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2x\right)$
02. $y = \frac{1}{x}$ হলে, $y_3 =$ কত? [SB'25; Mad.B'23; BB'22; SB; JB'19]
 (a) $-\frac{3!}{x^4}$ (b) $\frac{3!}{x^4}$ (c) $-\frac{1}{x^4}$ (d) $\frac{1}{x^4}$
03. $xy + 2 = 0$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত? [Mad.B'25]
 (a) $-\frac{x}{y}$ (b) $-\frac{y}{x}$ (c) $\frac{y}{x}$ (d) $\frac{x}{y}$
04. $y = x^{-\frac{1}{x}}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [SB'23]
 (a) $x^{-2-\frac{1}{x}}(1 - \ln x)$ (b) $x^{\frac{1}{x}+2}(\ln x - 1)$
 (c) $x^{-2+\frac{1}{x}}(1 - \ln x)$ (d) $x^{-2-\frac{1}{x}}(\ln x - 1)$
05. $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}}}$ হলে $\frac{dy}{dx} =$ কত? [BB'23]
 (a) $\frac{1}{2y}$ (b) $\frac{1}{-2y}$ (c) $\frac{1}{2y-1}$ (d) $\frac{1}{1-2y}$
06. $x^y = e^{x+y}$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [CB'23]
 (a) $\frac{x-y}{x(1-\ln x)}$ (b) $\frac{x-y}{x(\ln x-1)}$ (c) $\frac{y-x}{x(\ln x-1)}$ (d) $\frac{x-y}{\ln x-1}$
07. $e^{xy+3} = 2$ হলে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি? [Din.B'23]
 (a) $\frac{-y}{x}$ (b) $\frac{-x}{y}$ (c) $\frac{\ln 2}{x}$ (d) $\frac{\ln 2}{xy}$
08. $y = \frac{b}{x}$ হলে, $\frac{d^2y}{dx^2}$ এর মান কত? [Mad.B'23]
 (a) $\frac{2b}{x^3}$ (b) $\frac{b}{x^3}$ (c) $\frac{2b}{x^2}$ (d) $\frac{b}{x^2}$
09. $x^y = y^x$ হলে $\frac{dy}{dx} = ?$ [RB'22]
 (a) $\frac{x(y \ln y - y)}{y(x \ln y - x)}$ (b) $\frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$ (c) $\frac{y(x \ln y + y)}{x(y \ln x + x)}$ (d) $\frac{x(y \ln x - y)}{y(x \ln y - x)}$
10. $\cos(ax + b)$ এর n -তম অন্তরক সহগ কত? [Ctg.B'22]
 (a) $(-1)^n a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
 (b) $a^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
 (c) $\cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$ (d) $a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$
11. দূরত্ব, $s = 5t^3 - 9t^2 + 3t + 2$ হলে $t = 4$ সময় পর বেগ কত একক হবে? [SB'22; JB'21]
 (a) 71 (b) 171 (c) 243 (d) 343
12. $y = \frac{2}{3x}$ হলে, $y_3 =$ কত? [BB'22; SB'19]
 (a) $-\frac{4}{x^4}$ (b) $\frac{4}{x^4}$ (c) $4x^4$ (d) $-4x^4$
13. $\frac{d^n}{dx^n}(\sin 2x) = ?$ [Din.B'22]
 (a) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2x\right)$ (b) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2x\right)$
 (c) $2^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} - 2x\right)$ (d) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} - 2x\right)$
14. $\frac{d^{10}}{dx^{10}}(x^{10})$ এর মান কত? [RB'21]
 (a) $10!$ (b) $10! \cdot x$ (c) $10! \cdot x^2$ (d) 0
15. $y = \sin x$ হলে $y_n = ?$ [SB'21]
 (a) $\cos\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$ (b) $\cos\left(\frac{n\pi}{2} - x\right)$
 (c) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} + x\right)$ (d) $\sin\left(\frac{n\pi}{2} - x\right)$
16. যদি $x = a(\theta - \sin \theta)$ এবং $y = a(1 + \cos \theta)$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর মান কোনটি? [BB'21]
 (a) $-\cot \frac{\theta}{2}$ (b) $-\sin \theta$
 (c) $1 - \cos \theta$ (d) $-\tan \frac{\theta}{2}$
17. $\frac{d^7}{dx^7}(5x^6)$ এর মান কত? [Din.B'21]
 (a) $6!$ (b) $7!$ (c) 0 (d) 30

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. a	03. b	04. d	05. c	06. b	07. a	08. a	09. b
10. d	11. b	12. a	13. a	14. a	15. c	16. a	17. c	-





18. $\frac{d}{dx}(x^{x^2}) = ?$ [MB'21]
 (a) $x^{x^2} 2(1 + \ln x)$ (b) $x^{x^2} 2x(1 + \ln x)$
 (c) $x^{x^2}(x + 2x \ln x)$ (d) $x^{x^2-1} \cdot 2x$
19. $\cos 3x$ এর n -তম অন্তরজ সহগ- [DB'19]
 (a) $3^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right)$ (b) $3^n \cos 3x$
 (c) $3^n \sin 3x$ (d) $3^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right)$
20. $y = ne^{-nx}$ হলে y_3 কোনটি? [CB'19]
 (a) $-n^4 e^{-nx}$ (b) $-n^3 e^{-nx}$ (c) $n^4 e^{-nx}$ (d) ne^{-nx}
21. $\frac{d^n}{dx^n}(x^n)$ এর মান কোনটি? [Din.B'17]
 (a) $n!$ (b) x (c) 1 (d) 0
22. $y = x^{22}$ হলে, y_{22} এর মান কত?
 (a) $22!$ (b) $22!x$ (c) $21!$ (d) $21!x$
23. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5$ হলে, $\frac{dy}{dx} =$ কোনটি?
 (a) $-\sqrt{\frac{y}{x}}$ (b) $-\sqrt{\frac{x}{y}}$ (c) $\sqrt{\frac{y}{x}}$ (d) $\sqrt{\frac{x}{y}}$
24. যদি $y = (\sin^{-1} x)^2$ হয়, তাহলে, $(1 - x^2)y_2 - xy_1 =$ কত?
 (a) 0 (b) 2 (c) 4 (d) 1
25. যদি $x^n + y^n = a^n$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ এর সঠিক মান নিচের কোনটি?
 (a) $\left(\frac{x}{y}\right)^n$ (b) $\left(-\frac{x}{y}\right)^n$ (c) $-\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$ (d) $\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$
26. $s = 6 + 4t - t^2$ হলে 2 sec পর ত্বরণ-
 (a) 4ms^{-2} (b) -4ms^{-2} (c) 2ms^{-2} (d) -2ms^{-2}
27. কোনো বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব $d = 3t + \frac{1}{8}t^2$ হলে তার বেগ কত?
 (a) $3 + 4t$ (b) $12 + t$ (c) $6 + \frac{t}{4}$ (d) $\frac{12+t}{4}$

MCQ উত্তরমালা

18. c	19. d	20. a	21. a	22. a	23. a	24. b	25. c	26. d	27. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. **Solⁿ:** আমরা জানি, $y = \sin(Ax + B)$ হলে,
 $y_n = A^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + Ax + B\right)$
 $\therefore y = \sin 2x$ হলে, $y_n = 2^n \sin\left(\frac{n\pi}{2} + 2x\right)$
02. **Solⁿ:** $y = \frac{1}{x}$ এর জন্য $y_n = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$
 $n = 3$ এর জন্য, $y_3 = (-1)^3 \frac{3!}{x^{3+1}} = -\frac{3!}{x^4}$
03. **Solⁿ:** $xy + 2 = 0 \Rightarrow x \frac{dy}{dx} + y \cdot 1 + 0 = 0$
 $\Rightarrow x \frac{dy}{dx} + y = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$
04. $\frac{d}{dx}\left(x^{-\frac{1}{x}}\right) = x^{-\frac{1}{x}} \frac{d}{dx}\left(-\frac{1}{x} \ln x\right) = x^{-\frac{1}{x}} \left[-\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^2} \ln x\right]$
 $= x^{-\frac{1}{x}} \cdot x^{-2} [\ln x - 1] = x^{-\frac{1}{x}-2} [\ln x - 1] = x^{-2-\frac{1}{x}} [\ln x - 1]$
05. $y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}}}$
 $\Rightarrow y^2 = x + \sqrt{x + \sqrt{x + \dots}} = x + y$
 $\Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2y-1}$
06. $x^y = e^{x^y} \Rightarrow \ln x^y = \ln e^{x^y} \Rightarrow y \ln x = (x + y)$
 $\Rightarrow \frac{y}{x} + \ln x \cdot \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} (1 - \ln x) = \frac{y}{x} - 1$
 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x(1-\ln x)} = \frac{x-y}{x(\ln x-1)}$
07. $e^{xy+3} = 2 \Rightarrow \ln(e^{xy+3}) = \ln 2$
 $\Rightarrow xy + 3 = \ln 2 \Rightarrow x \cdot \frac{dy}{dx} + y = 0 \therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$
08. $y = \frac{b}{x} = bx^{-1} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -bx^{-2} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2b}{x^3}$
09. $x^y - y^x = 0$
 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{yx^{y-1} - y^x \ln y}{x^y \ln x - xy^{x-1}} = \frac{(yx^{y-1} - y^x \ln y)}{(xy^{x-1} - x^y \ln x)} = \frac{y^2 x^y - xy \cdot y^x \ln y}{x^2 y^x - xyx^y \ln x}$
 $= \frac{y^2 \cdot x^y - xy \cdot x^y \cdot \ln y}{x^2 \cdot x^y - xy \cdot x^y \ln x} [y^x = x^y] = \frac{y(y-x \ln y)}{x(x-y \ln x)} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}$
11. $s = 5t^3 - 9t^2 + 3t + 2 \therefore v = \frac{ds}{dt} = 15t^2 - 18t + 3$
 $\therefore v_{t=4} = 15 \times 4^2 - 18 \times 4 + 3 = 171$
12. $y = \frac{2}{3x} = \frac{2}{3}x^{-1}; y_1 = \frac{2}{3}(-1)x^{-2} = -\frac{2}{3}x^{-2}$
 $y_2 = \frac{-2}{3}(-2)x^{-3} = \frac{4}{3}x^{-3}; y_3 = \frac{4}{3}(-3)x^{-4} = -\frac{4}{x^4}$
14. $y = x^{10}$
 এখন, $y_n = {}^{10}P_n x^{10-n} [n \leq 10]$
 $n = 10$ হলে, $y_{10} = {}^{10}P_{10} x^{10-10} = {}^{10}P_{10} = 10!$
16. $x = a(\theta - \sin \theta) \Rightarrow \frac{dx}{d\theta} = a(1 - \cos \theta)$
 $y = a(1 + \cos \theta) \Rightarrow \frac{dy}{d\theta} = -a \sin \theta$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{-\sin \theta}{1 - \cos \theta} = -\frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = -\cot \frac{\theta}{2}$
17. কেননা 6 বার differentiate করলেই ধ্রুবক পদ চলে আসবে। তাই ৭ম অন্তরজ সহগ 0।
18. $x^{x^2} = y; \frac{dy}{dx} = x^{x^2} \left[\frac{d}{dx}(x^2 \ln x) \right] = x^{x^2} \left[\frac{x^2}{x} \cdot 1 + \ln x \cdot 2x \right]$
 $= x^{x^2} [x + 2x \ln x]$
19. $y = \cos(ax + b)$ হলে, $y_n = a^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + ax + b\right)$ হয়।
 $\therefore \cos 3x = 3^n \cos\left(\frac{n\pi}{2} + 3x\right)$
20. $y = ne^{-nx} \therefore y_1 = -n^2 e^{-nx}; y_2 = n^3 e^{-nx} \therefore y_3 = -n^4 e^{-nx}$
21. $y = x^n; y_1 = nx^{n-1}; y_2 = n(n-1)x^{n-2}$
 $\therefore y_n = n(n-1) \dots \dots \dots 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot x^{n-n} = n!$
23. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 5 \therefore \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) + \frac{d}{dx}(\sqrt{y}) = \frac{d}{dx}(5)$
 $\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = -\sqrt{\frac{y}{x}}$
24. $y = (\sin^{-1} x)^2 \Rightarrow y_1 = \frac{2 \sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_1 = 2 \sin^{-1} x$
 $\Rightarrow \sqrt{1-x^2} y_2 - \frac{2xy_1}{2\sqrt{1-x^2}} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \therefore (1-x^2)y_2 - xy_1 = 2$
25. $\frac{-\delta f}{\delta y} = -\left(\frac{nx^{n-1}}{ny^{n-1}}\right) = -\left(\frac{x}{y}\right)^{n-1}$
27. বেগ, $v = \frac{d}{dt}(d) = \frac{d}{dt}\left(3t + \frac{1}{8}t^2\right) = 3 + \frac{1}{4}t = \frac{12+t}{4}$





❖ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-14: সূচক ফাংশন সমাধানে লগারিদম প্রয়োগ	9	3	-	-	-	3	1	1	2	1	1	3	-	12
☆	T-15: অব্যক্ত ফাংশন	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
☆☆☆	T-16: পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ করে প্রমাণ ও মান নির্ণয় সংক্রান্ত	1	18	23	5	6	6	4	5	4	5	3	3	1	42

CQ প্রশ্ন

01. (ক) $\ln(2xy) = x + y$ হতে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর। [DB'25]
02. দৃশ্যকল্প-১: $y = \cos(m \sin^{-1}x)$ [DB, CB'25; Ctg.B'23, 22, 17]
- (খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে $m = 3$ হলে প্রমাণ কর যে,
 $(1 - x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + 9y = 0$
03. দৃশ্যপট-২: $\sqrt{x} = \frac{1}{2} \sqrt{\sin \sqrt{y}}$ [SB'25]
- (গ) দৃশ্যপট-২ হতে প্রমাণ কর যে,
 $y_2(1 - 16x^2) - 32 = 16xy_1$
04. (ক) $y = x^x$ হলে, $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর। [Din.B'25]
05. (ক) x এর সাপেক্ষে $x^{\sqrt{x}}$ এর অন্তরীকরণ কর। [MB'25]
06. দৃশ্যকল্প-২: $x = \tan \sqrt{2y}$. [DB'23]
- (গ) দৃশ্যকল্প-২ এর আলোকে প্রমাণ কর যে,
 $(1 + x^2)^2 y_2 + 2(1 + x^2)xy_1 = 1$.
07. দৃশ্যকল্প: $y = \cos(m \sin^{-1}p)$ [Ctg.B'22, 17]
- (খ) দৃশ্যকল্পের আলোকে প্রমাণ কর যে,
 $(1 - p^2)y_2 - py_1 + m^2y = 0$.
08. (i) $y = a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)$. [SB'22]
- (খ) উদ্দীপক (i) থেকে প্রমাণ কর যে, $x^2y_2 + xy_1 + y = 0$.
09. $z = \sin x$ [MB'22]
- (গ) যদি $y = x^2$ হয়, তবে $(1 - z^2) \frac{d^2y}{dz^2} - z \frac{dy}{dz} - 2$ এর মান নির্ণয় কর।
10. (ক) যদি কোন বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমহারে বৃদ্ধি পায়, তবে দেখাও যে এর ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি হার এর ব্যাসার্ধের সাথে সমানুপাতিক।
11. দৃশ্যকল্প-১: $u(x) = \cos(z)$ এবং $v(x) = x^{\sin^{-1}x}$
- (খ) দৃশ্যকল্প-১ হতে x এর প্রেক্ষিতে y এর অন্তরজ নির্ণয় কর যখন, $y = \{u(x)\}^4 + v(x)$
- $z = \cot^{-1}(\sqrt{r(x)})$ এবং $r(x) = \frac{1-x}{1+x}$
12. $f(x, y) = x^y$
- (খ) যদি $f(x, y) + f(y, x) = 1$ হয়, তবে $\frac{dy}{dx}$ নির্ণয় কর।
- (গ) $f(x, y^n) = f(y, x^n)$ হলে, দেখাও যে,
 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^{n+1}}{x^{n+1}} \times \left(\frac{n \ln x - 1}{n \ln y - 1} \right)$

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $\ln(2xy) = x + y$
- $$\Rightarrow \frac{1}{2xy} \cdot \left(2x \frac{dy}{dx} + 2y \right) = 1 + \frac{dy}{dx}$$
- $$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \frac{1}{x} = 1 + \frac{dy}{dx}$$
- $$\Rightarrow \left(\frac{1}{y} - 1 \right) \frac{dy}{dx} = 1 - \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{x-1}{1-y}}{\frac{1-y}{y}} = \frac{y(x-1)}{x(1-y)}$$
02. (খ) Solⁿ: দৃশ্যকল্প-১ হতে পাই,
 $y = \cos(m \sin^{-1}x)$ এবং $m = 3$ [দেওয়া আছে]
- $\therefore y = \cos(3 \sin^{-1}x) \dots \dots \dots (i)$
- $$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\sin(3 \sin^{-1}x) \cdot \frac{3}{\sqrt{1-x^2}}$$
- $$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{3 \sin(3 \sin^{-1}x)}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{9 \sin^2(3 \sin^{-1}x)}{1-x^2}$$
- $$\Rightarrow (1-x^2) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 9 \{1 - \cos^2(3 \sin^{-1}x)\}$$
- $$\Rightarrow (1-x^2) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 9(1-y^2) \text{ [(i) হতে]}$$
- $$\Rightarrow (1-x^2) \cdot 2 \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} + (0-2x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 9 \left(0 - 2y \frac{dy}{dx} \right)$$





$$\Rightarrow 2(1-x^2) \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2y}{dx^2} - 2x \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = -18y \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = -9y$$

[উভয়পক্ষকে $2 \frac{dy}{dx}$ দ্বারা ভাগ করে]

$$\Rightarrow (1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + 9y = 0 \text{ (Proved)}$$

03.

(গ) Solⁿ: দৃশ্যপট-২ হতে, $\sqrt{x} = \frac{1}{2} \sqrt{\sin \sqrt{y}}$

$$\Rightarrow 2\sqrt{x} = \sqrt{\sin \sqrt{y}} \Rightarrow 4x = \sin \sqrt{y}$$

$$\Rightarrow \sqrt{y} = \sin^{-1}(4x)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{y}} y_1 = \frac{4}{\sqrt{1-16x^2}}$$

$$\Rightarrow y_1 = \frac{8\sqrt{y}}{\sqrt{1-16x^2}}$$

$$\Rightarrow y_2 = \frac{(\sqrt{1-16x^2})^8 y_1 - 8\sqrt{y} \cdot \frac{-32x}{2\sqrt{1-16x^2}}}{(1-16x^2)}$$

$$\Rightarrow y_2(1-16x^2) = (\sqrt{1-16x^2}) \cdot \frac{4y_1}{\sqrt{y}} + \frac{32 \times 8x\sqrt{y}}{2\sqrt{1-16x^2}}$$

$$\Rightarrow y_2(1-16x^2) = (\sqrt{1-16x^2}) \cdot \frac{4 \cdot 8\sqrt{y}}{\sqrt{y} \cdot \sqrt{1-16x^2}} + \frac{32 \times 8xy_1 \times \sqrt{1-16x^2}}{2 \times 8x\sqrt{1-16x^2}}$$

$$\Rightarrow y_2(1-16x^2) = 32 + 16xy_1$$

$$\Rightarrow y_2(1-16x^2) - 32 = 16xy_1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

04.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (\ln y) = \frac{d}{dx} (x \ln x) \Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = x \cdot \frac{1}{x} + \ln x (1)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y(1 + \ln x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x^x(1 + \ln x)$$

05.

(ক) Solⁿ: ধরি, $y = x^{\sqrt{x}}$

$$\ln y = \sqrt{x} \ln x \Rightarrow \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} \right] \therefore \frac{dy}{dx} = x^{\sqrt{x}} \cdot \frac{2 + \ln x}{2\sqrt{x}}$$

06.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $x = \tan \sqrt{2y}$

$$\Rightarrow \sqrt{2y} = \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2y}} 2y_1 = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \frac{y_1}{\sqrt{2y}} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{y_1^2}{2y} = \left(\frac{1}{1+x^2} \right)^2 \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 y_1^2 = 2y$$

$$\Rightarrow 2y_1 y_2 (1+x^2)^2 + y_1^2 \times 2(1+x^2) \times 2x = 2y_1$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 y_2 + 2(1+x^2)xy_1 = 1 \text{ (প্রমাণিত)}$$

07.

(খ) Solⁿ: $y = \cos(\sin^{-1} p)$

$$\Rightarrow y_1 = -\sin(\sin^{-1} p) \cdot \frac{m}{\sqrt{1-p^2}} \left[\frac{d}{dp} \text{ করে} \right]$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-p^2} y_1 = -m \sin(\sin^{-1} p)$$

$$\Rightarrow \sqrt{1-p^2} y_2 + \frac{1}{2\sqrt{1-p^2}} (-2p) y_1$$

$$= -\frac{m^2 \cos(\sin^{-1} p)}{\sqrt{1-p^2}} \left[\text{পুনরায় } \frac{d}{dp} \text{ করে} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{(1-p)^2 y_2 - p y_1}{\sqrt{1-p^2}} = \frac{-m^2 y}{\sqrt{1-p^2}}$$

$$\Rightarrow (1-p^2) y_2 - p y_1 = -m^2 y$$

$$\Rightarrow (1-p^2) y_2 - p y_1 + m^2 y = 0 \text{ (প্রমাণিত)}$$

08.

(খ) Solⁿ: $y = a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)$

$$\Rightarrow y_1 = -a \sin(\ln x) \frac{1}{x} + b \cos(\ln x) \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x y_1 = -a \sin(\ln x) + b \cos(\ln x)$$

$$\Rightarrow x y_2 + y_1 = -a \cos(\ln x) \frac{1}{x} - b \sin(\ln x) \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 y_2 + x y_1 = -\{a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)\}$$

$$\therefore x^2 y_2 + x y_1 + y = 0 \text{ (Proved)}$$

09.

(গ) Solⁿ: $y = x^2 = (\sin^{-1} z)^2$

$$\therefore y_1 = 2 \sin^{-1} z \cdot \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$$

$$\Rightarrow y_1^2 (1-z^2) = (2 \sin^{-1} z)^2 = 4y$$

$$\Rightarrow (1-z^2) 2y_1 y_2 + y_1^2 (0-2z) = 4y_1$$

$$\Rightarrow (1-z^2) 2y_1 y_2 - 2y_1^2 z = 4y_1$$

$$\therefore (1-z^2) y_2 - y_1 z = 2 \text{ [} 2y_1 \text{ দ্বারা ভাগ]}$$

$$\therefore (1-z^2) \frac{d^2y}{dz^2} - z \frac{dy}{dz} - 2 = 0 \text{ (Ans.)}$$

10.

(ক) Solⁿ: ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফল A

$$\text{আমরা জানি, বৃত্তের ক্ষেত্রফল, } (A) = \pi r^2$$

$$\therefore \frac{dA}{dr} = \frac{d}{dr} (\pi r^2) \Rightarrow \frac{dA}{dr} = \pi \frac{d}{dr} r^2$$

$$\Rightarrow \frac{dA}{dr} = \pi \times 2r \Rightarrow \frac{dA}{dr} = 2\pi r$$

$$\therefore \frac{dA}{dr} = 2\pi \times r$$

$\therefore$ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধির হার এর ব্যাসার্ধের সাথে সমানুপাতিক।





11.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $v(x) = x^{\sin^{-1} x}$

$$\Rightarrow \ln v = \sin^{-1} x \cdot \ln x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} = \frac{\sin^{-1} x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \quad [\text{অন্তরীকরণ করে}]$$

$$\therefore \frac{dv}{dx} = x^{\sin^{-1} x} \left(\frac{\sin^{-1} x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right)$$

$$\text{আবার, } u(x) = \cos z = \cos(\cot^{-1} \sqrt{r(x)})$$

$$= \cos\left(\cot^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)$$

$$\text{ধরি, } m(x) = \{u(x)\}^4 = \cos^4\left\{\cot^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right\}$$

$$\text{এবং } x = \cos 2\theta$$

$$\therefore m(x) = \cos^4\left\{\cot^{-1} \sqrt{\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta}}\right\}$$

$$= \cos^4\left\{\cot^{-1} \sqrt{\frac{2 \sin^2 \theta}{2 \cos^2 \theta}}\right\} = \cos^4\{\cot^{-1} \cdot \tan \theta\}$$

$$= \cos^4\left\{\cot^{-1} \cot\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)\right\} = \cos^4\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \sin^4 \theta = \frac{1}{4}(2 \sin^2 \theta)^2 = \frac{1}{4}(1 - \cos 2\theta)^2$$

$$= \frac{1}{4}(1 - x)^2 [\because x = \cos 2\theta]$$

$$\therefore m(x) = \cos^4\left\{\cot^{-1} \sqrt{\frac{1-g(x)}{1+g(x)}}\right\} = \frac{1}{4}(1 - x)^2$$

$$\therefore \frac{dm}{dx} = \frac{1}{4} \cdot 2(1 - x)(-1) = \frac{1}{2}(x - 1)$$

$$\text{প্রদত্ত রাশি, } y = \{u(x)\}^4 + v(x)$$

$$\Rightarrow y = m(x) + v(x)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dm}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}(x - 1) + x^{\sin^{-1} x} \left(\frac{\sin^{-1} x}{x} + \frac{\ln x}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad (\text{Ans.})$$

12.

(খ) Solⁿ: $f(x, y) + f(y, x) = 1 \Rightarrow x^y + y^x = 1$

$$\therefore \frac{d}{dx}(x^y + y^x) = \frac{d}{dx}(1)$$

$$\Rightarrow \frac{dx^y}{dx} + \frac{dy^x}{dx} = 0 \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন, ধরি, } k_1 = x^y \Rightarrow \ln k_1 = y \ln x$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\ln k_1) = y \cdot \frac{1}{x} + \ln x \cdot \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dk_1}{dx} = k_1 \left(\frac{y}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} \right) = x^y \left(\frac{y}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} \right)$$

$$\text{আবার, ধরি, } k_2 = y^x \Rightarrow \ln k_2 = x \ln y$$

$$\frac{d}{dx}(\ln k_2) = \frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \ln y$$

$$\Rightarrow \frac{dk_2}{dx} = k_2 \left(\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \ln y \right) = y^x \left(\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \ln y \right)$$

$$\therefore (i) \text{ নং এর মান, } \frac{dx^y}{dx} + \frac{dy^x}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dk_1}{dx} + \frac{dk_2}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow x^y \left(\frac{y}{x} + \ln x \frac{dy}{dx} \right) + y^x \left(\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \ln y \right) = 0$$

$$\Rightarrow x^{y-1} y + x^y \ln x \frac{dy}{dx} + y^{x-1} x \frac{dy}{dx} + y^x \ln y = 0$$

$$\Rightarrow x^{y-1} y + y^x \ln y = -x^y \ln x \frac{dy}{dx} - y^{x-1} x \frac{dy}{dx}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{x^{y-1} y + y^x \ln y}{-x^y \ln x - y^{x-1} x} \quad [\text{Ans.}]$$

$$\text{বিকল্প: আমরা জানি, } \frac{d}{dx}[u^v] = u^v \left[\frac{v}{u} \times \frac{du}{dx} + \ln u \frac{dv}{dx} \right]$$

$$\text{এখন, } f(x, y) + f(y, x) = 1$$

$$\Rightarrow x^y + y^x = 1 \Rightarrow x^y + y^x - 1 = 0$$

$$\therefore F = x^y + y^x - 1$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial}{\partial x}[F]}{\frac{\partial}{\partial y}[F]} = -\frac{yx^{y-1} + y^x \ln y}{xy^{x-1} + x^y \ln x}$$

(গ) Solⁿ: $f(x, y^n) = f(y, x^n)$ হলে, $x^{y^n} = y^{x^n}$

$$\Rightarrow \ln(x^{y^n}) = \ln(y^{x^n}) \Rightarrow y^n \ln x = x^n \ln y$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(y^n \ln x) = \frac{d}{dx}(x^n \ln y)$$

$$\Rightarrow y^n \cdot \frac{1}{x} + n y^{n-1} \ln x \frac{dy}{dx} = x^n \cdot \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + n x^{n-1} \ln y$$

$$\therefore \left(n y^{n-1} \ln x - \frac{x^n}{y} \right) \cdot \frac{dy}{dx} = n x^{n-1} \ln y - \frac{y^n}{x}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{n x^{n-1} \ln y - \frac{y^n}{x}}{n y^{n-1} \ln x - \frac{x^n}{y}} = \frac{y(n x^n \ln y - y^n)}{x(n y^n \ln x - x^n)} = \frac{y(n y^n \ln x - y^n)}{x(n x^n \ln y - x^n)}$$

$$[\because y^n \ln x = x^n \ln y]$$

$$= \frac{y^{n+1}}{x^{n+1}} \times \left(\frac{n \ln x - 1}{n \ln y - 1} \right)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{y^{n+1}}{x^{n+1}} \times \left(\frac{n \ln x - 1}{n \ln y - 1} \right) \quad [\text{Showed}]$$





লেকচার-২০

◆ টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆☆	T-17: ঢাল, স্পর্শক ও অভিলম্ব নির্ণয়	5	5	6	7	6	6	5	8	3	2	53
☆☆	T-18: ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	6
☆☆☆	T-19: গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয়	-	2	-	-	1	2	2	2	1	-	10
	T-20: সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের ব্যবহারিক প্রয়োগ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MCQ প্রশ্ন

01. $y = \frac{2}{x^2}$ বক্ররেখার $(-1, 2)$ বিন্দুর অভিলম্বের ঢাল কত? [DB'25]
(a) -4 (b) $-\frac{1}{4}$ (c) $\frac{1}{4}$ (d) 4
02. $y = x^2 - 2x - 5$ বক্ররেখার $(4, 3)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? [RB'25]
(a) $6x - y + 21 = 0$ (b) $6x - y - 21 = 0$
(c) $x - 6y + 21 = 0$ (d) $x - 6y - 21 = 0$
03. $(0, 1)$ বিন্দুতে $y = e^x$ বক্ররেখার— [Ctg.B'25]
(i) স্পর্শকের সমীকরণ, $x - y + 1 = 0$
(ii) অভিলম্বের সমীকরণ, $x + y - 1 = 0$
(iii) ঢাল = 1
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
04. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$ [MB'25]
(i) $x = 1$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান
(ii) $x = \frac{1}{3}$ এর জন্য $f(x)$ ফাংশনটির সর্বনিম্ন মান বিদ্যমান
(iii) মূলবিন্দুতে $f(x)$ ফাংশনটির স্পর্শকের ঢাল -2
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) i, iii (c) ii, iii (d) i, ii, iii
05. $y = \frac{1}{x^3}$ বক্ররেখার $(-1, -1)$ বিন্দুতে y_1 এর মান কোনটি? [DB, Ctg.B'23]
(a) -3 (b) -1 (c) 1 (d) 3
নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $3x^2 + y - 7 = 0$ একটি বক্ররেখা।
06. বক্ররেখার কোন বিন্দুতে স্পর্শকটি x-অক্ষের সমান্তরাল হবে? [RB'23]
(a) $(0, 7)$ (b) $(0, -7)$ (c) $(6, 0)$ (d) $(-6, 0)$
07. $f(x) = x^2 - x - 2$ বক্ররেখার $(2, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কোনটি? [Din.B'23]
(a) 5 (b) 3 (c) -5 (d) -3
08. $y = ax(1 - x)$ বক্ররেখাটির মূলবিন্দুতে ঢাল কত? [DB, MB'22; JB'17]
(a) -a (b) a (c) $a - 2ax$ (d) $a + 2ax$
09. মূলবিন্দুতে $y = \sin^{-1} \frac{x}{3}$ এর স্পর্শকের সমীকরণ নিচের কোনটি? [RB'22]
(a) $x - 3y = 0$ (b) $x + 3y = 0$
(c) $3x + y = 0$ (d) $3x - y = 0$
10. $f(x) = x^2 - 2x$ ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান হওয়ার শর্ত- [SB'22]
(a) $x > 1$ (b) $x < 2$ (c) $x < 1$ (d) $x < 2$
11. $x = a$ বিন্দুতে $f(x)$ ফাংশন ক্রমবর্ধমান হবে যদি- [JB'22; Din.B'21]
(a) $f'(a) = 0$ (b) $f'(a) < 0$
(c) $f'(a) \neq 0$ (d) $f'(a) > 0$
12. $f(x) = x(2a - x)$ এর সর্বোচ্চ মান কোনটি? [JB'22; MB'21]
(a) a (b) 2a (c) a^2 (d) $2a^2$
নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $y = 3x(x - 2)$ একটি বক্ররেখার সমীকরণ।
13. বক্ররেখাটির $(2, 0)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? [RB, Ctg.B, JB, MB'21]
(a) -12 (b) -6 (c) 6 (d) 12
14. মূলবিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? [RB'21]
(a) $y + 6x = 0$ (b) $y - 6x = 0$
(c) $x + 6y = 0$ (d) $x - 6y = 0$
15. $f(x) = -x^2 - 2x + 5$ হলে- [SB'21]
(i) $x < -1$ এর জন্য $f(x)$ একটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশন
(ii) $f(x)$ এর ক্ষুদ্রতম মান 6 (iii) $f''(0) = -2$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. b	03. d	04. d	05. a	06. a	07. b	08. b	09. a	10. c	11. d	12. c	13. c	14. a	15. -
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





16. $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 10$ ফাংশনটি কোন ব্যবধিতে হ্রাস পায়? [BB'21]
 (a) $x > 1$ (b) $x < 2$ (c) $x > 3$ (d) $2 < x < 3$
17. ক্রমবর্ধমান ফাংশনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক? [JB'21]
 (a) $\frac{dy}{dx} \geq 0$ (b) $\frac{dy}{dx} > 0$ (c) $\frac{dy}{dx} < 0$ (d) $\frac{dy}{dx} \leq 0$
18. x এর মান কত হলে $\frac{x}{\ln x}$ এর মান ক্ষুদ্রতম হবে? [JB'21]
 (a) $\frac{1}{e}$ (b) e (c) $-\frac{1}{e}$ (d) $-e$
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $f(x) = x^2 - x$
19. ফাংশনটির কোন বিন্দুতে স্পর্শক x - অক্ষের সমান্তরাল? [CB'21; BB'19]
 (a) $(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ (b) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$ (c) $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4})$ (d) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{4})$
20. ফাংশনটির চরম মান কত? [CB'21]
 (a) $-\frac{1}{4}$ (b) $-\frac{1}{2}$ (c) 0 (d) $\frac{1}{2}$
21. 'b' এর মান কত হলে $y = bx(1 - bx)$ বক্ররেখার মূলবিন্দুতে স্পর্শকটি x অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে? [JB'19]
 (a) $-\sqrt{3}$ (b) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (d) $\sqrt{3}$
22. $y = 4e^x + e^{-x}$ এর লঘুমান কত? [Din.B'19]
 (a) -4 (b) 3 (c) 4 (d) 5
23. x -এর কোন মানের জন্য $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$ এর চরম মান পাওয়া যাবে? [RB'17]
 (a) $-2, -3$ (b) $-2, 3$ (c) $2, -3$ (d) $2, 3$
24. $x^2 + 2ax + y^2 = 0$ বক্ররেখাটির কোন বিন্দুতে স্পর্শক x -অক্ষের উপর লম্ব?
 (a) $(0, 0)$ এবং $(2a, 0)$ (b) $(0, 0)$ এবং $(-2a, 0)$
 (c) $(a, 0)$ এবং $(-2a, 0)$ (d) $(a, 0)$ এবং $(-a, 0)$
25. λ এর মান কত হলে, $y = \lambda(x - 1)(x + 2)$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শক x অক্ষের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করবে?
 (a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ (b) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ (c) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (d) $\sqrt{3}$
26. $(\frac{\ln x}{x})$ এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?
 (a) 1 (b) $\frac{2}{e}$ (c) e (d) $\frac{1}{e}$
27. কোন শর্তে ফাংশনের $x = a$ বিন্দুতে সর্বনিম্ন মান পাওয়া সম্ভব?
 (a) $f''(a) = 0$
 (b) $f'(a) = 0$ এবং $f''(a) > 0$
 (c) $f''(a) < 0$
 (d) None
28. $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 6x + 8$ এর জন্য-
 (i) 2 টি চরমবিন্দু বিদ্যমান
 (ii) $x = -3$ তে $f(x)$ এর সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান
 (iii) $x = 2$ তে $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান $= \frac{2}{3}$
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i, iii (b) ii, iii (c) i, ii (d) i, ii, iii
 নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $y = g(x) = x^3 - 8x^2 + 1$ একটি বক্ররেখা এবং
 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$ একটি ফাংশন।
29. $y = g(x)$ বক্ররেখাটির $(0, 1)$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ-
 (a) $x = 0$ (b) $x = 1$
 (c) $y = 0$ (d) $y = 1$
30. x এর কোন মানের জন্য $f(x)$ এর চরম মান পাওয়া যাবে?
 (a) $-2, -3$ (b) $-2, 3$
 (c) $2, -3$ (d) $2, 3$

MCQ উত্তরমালা

16. d	17. b	18. b	19. c	20. a	21. d	22. c	23. d	24. b	25. a	26. d	27. b	28. d	29. a	30. d
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $y = \frac{2}{x^2} = 2x^{-2}$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = 2(-2x^{-2-1}) = \frac{-4}{x^3}$
 $\therefore (-1, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল $= \frac{dy}{dx} \Big|_{(x,y)=(-1,2)} = \frac{-4}{(-1)^3} = 4$
 আমরা জানি, স্পর্শক ও অভিলম্ব পরস্পর লম্ব
 $\therefore$ অভিলম্বের ঢাল $= \frac{-1}{\text{স্পর্শকের ঢাল}} = \frac{-1}{4}$
02. $y = x^2 - 2x - 5$ বক্ররেখার $(4, 3)$ বিন্দুতে স্পর্শক
 $\Rightarrow \frac{y+3}{2} = 4 \cdot x - 2 \cdot \left(\frac{x+4}{2}\right) - 5$
 $\Rightarrow y + 3 = 8x - 2x - 8 - 10 \Rightarrow 6x - y - 21 = 0$

03. $y = e^x$
 $\therefore y_1 = e^x$
 $y_1 \Big|_{(0,1)} = e^0 = 1$
 $\therefore$ স্পর্শকের ঢাল $= 1$ এবং অভিলম্বের ঢাল -1
 $\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ $\Rightarrow y - 1 = 1(x - 0)$
 $\Rightarrow y - 1 = x \Rightarrow x - y + 1 = 0$
 এবং অভিলম্বের সমীকরণ,
 $\Rightarrow y - 1 = -1(x - 0)$
 $\Rightarrow y - 1 = -x$
 $\Rightarrow x + y - 1 = 0$





04. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$
 $\Rightarrow f'(x) = 6x - 2 \Rightarrow f''(x) = 6$
 চরম মানের জন্য, $f'(x) = 0 \Rightarrow 6x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$
 $f''\left(\frac{1}{3}\right) = 6 > 0$; $x = \frac{1}{3}$ বিন্দুতে মান সর্বনিম্ন
 $f'(1) = 6 \times 1 - 2 = 4 > 0$
 $x = 1$ বিন্দুতে ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান
 $f'(0) = 6 \times 0 - 2 = -2$
05. $y = \frac{1}{x^3} \Rightarrow y_1 = -3 \cdot x^{-4}$
 $(-1, -1)$ বিন্দুতে $y_1 = -3 \cdot (-1)^{-4} = -3$
06. $\frac{dy}{dx} = -6x$; স্পর্শকটি x অক্ষের সমান্তরাল হলে, $\frac{dy}{dx} = 0$
 অর্থাৎ, $-6x = 0 \Rightarrow x = 0$
 বক্ররেখার সমীকরণে $x = 0$ বসিয়ে,
 $3 \times 0 + y - 7 = 0 \Rightarrow y = 7 \therefore$ নির্ণেয় বিন্দু $(0, 7)$
07. $f'(x) = 2x - 1 \therefore (2, -1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল
 $= 2 \times 2 - 1 = 3$
08. $y = ax(1 - x) = ax - ax^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = a - 2ax$
 $\therefore$ মূলবিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল, $\frac{dy}{dx}|_{(0,0)} = a - 2a \cdot 0 = a$
09. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{3}\right)^2}} \cdot \frac{1}{3}$
 $\therefore \frac{dy}{dx}|_{(1,1)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2}} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$
 $\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ: $y = \frac{1}{3}x \Rightarrow x - 3y = 0$
10. $f(x) = x^2 - 2x$; $f'(x) = 2x - 2$
 ফাংশন ক্রমহ্রাসমান হওয়ার শর্ত, $f'(x) < 0 \Rightarrow 2x - 2 < 0$
 $\Rightarrow 2x < 2 \Rightarrow x < 1$
12. $f'(x) = 2a - 2x = 2(a - x)$
 সর্বোচ্চ মানের জন্য, $2(a - x) = 0 \Rightarrow x = a$
 $f''(x) = -2 < 0$
 $\therefore x = a$ বিন্দুতে সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।
 $\therefore$ সর্বোচ্চ মান $= f(a) = a(2a - a) = a \times a = a^2$
13. $\frac{dy}{dx} = 6x - 6$; $(2, 0)$ বিন্দুতে ঢাল $= 6 \cdot 2 - 6$
 $= 12 - 6 = 6$
14. $(0, 0)$ বিন্দুতে ঢাল $= 6 \times 0 - 6 = -6$
 $\therefore$ স্পর্শকের সমীকরণ: $y = -6x \Rightarrow 6x + y = 0$
15. (সঠিক উত্তর নাই); $f(x) = -x^2 - 2x + 5$
 $\Rightarrow f'(x) = -2x - 2$
 ক্রমহ্রাসমান ফাংশন হতে হলে, $f'(x) < 0$
 $x < -1$ এর জন্য $f'(x) < 0$
 $x < -1$ এর জন্য ফাংশনটি ক্রমহ্রাসমান ফাংশনটির ক্ষুদ্রতম মান নেই,
 কেবল বৃহত্তম মান বিদ্যমান।

16. $f'(x) = 6x^2 - 30x + 36$
 শর্তমতে, $f'(x) < 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 < 0$
 $\Rightarrow (x - 3)(x - 2) < 0 \therefore 2 < x < 3$ [Jump rule]
18. $\frac{d}{dx}\left(\frac{x}{\ln x}\right) = \frac{\ln x - 1 - x \cdot \frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{\ln x - 1}{(\ln x)^2} = 0$
 $\Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow \ln x = \ln e \Rightarrow x = e$
19. শর্তমতে, $f'(x) = 0 \Rightarrow 2x - 1 = 0$
 $\Rightarrow x = \frac{1}{2} \therefore y = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$
 $\therefore$ বিন্দুটি $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}\right)$
20. চরমমানের জন্য, $x = \frac{1}{2}$
 আবার, $f''(x) = 2 > 0$
 $\therefore$ চরমমান, $f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$ যা লঘুমান
21. $y = bx - b^2x^2 \therefore m = \frac{dy}{dx} = b - 2b^2x$
 $\Rightarrow \tan 60^\circ = b - 2b^2 \times 0 \therefore b = \sqrt{3}$
22. $y_1 = 0 \Rightarrow 4e^x - e^{-x} = 0 \Rightarrow 4e^x = e^{-x}$
 $\therefore 4e^{2x} = 1$
 $\therefore e^{2x} = \frac{1}{4} \therefore e^x = \pm \frac{1}{2}$ কিন্তু $e^x \neq -\frac{1}{2}$
 $\therefore e^x = \frac{1}{2}$; $y_2 = 4e^x + e^{-x} = 4 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{1/2} = 4 > 0$
 $\therefore$ লঘুমান $= 4 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{1/2} = 4$
23. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x - 1$
 $f'(x) = x^2 - 5x + 6$; চরম মানের জন্য $f'(x) = 0$
 $\therefore x^2 - 5x + 6 = 0 \therefore x = 2, 3$
25. $y = \lambda(x - 1)(x + 2) = \lambda(x^2 + 2x - x - 2) = \lambda(x^2 + x - 2)$
 $\therefore \frac{dy}{dx} = \lambda(2x + 1)$
 $\therefore x = 1$ বিন্দুতে, $\frac{dy}{dx} = \lambda(2 \cdot 1 + 1) = 3\lambda$
 এখন, $\tan 60^\circ = \frac{dy}{dx}$ বা, $\sqrt{3} = 3\lambda$
 $\therefore \lambda = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
26. $\frac{d}{dx}\left(\frac{\ln x}{x}\right) = \frac{-\ln x + 1}{x^2} = 0 \therefore \ln x = 1$
 $\therefore x = e \therefore \frac{\ln x}{x} = \frac{1}{e}$
27. $x = a$ বিন্দুতে $f''(a) > 0$ হলে $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান পাওয়া যায়।
28. $f'(x) = x^2 + x - 6$ ও $f''(x) = 2x + 1$
 চরমমানের বিন্দুর জন্য, $f'(x) = 0 \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$
 $\Rightarrow (x - 2)(x + 3) = 0 \therefore x = 2, -3$
 $\therefore f''(-3) = 2(-3) + 1 = -5 < 0$
 $\therefore x = -3$ তে সর্বোচ্চ মান বিদ্যমান।
 $f''(2) = 2 \cdot 2 + 1 = 5 > 0$
 $\therefore x = 2$ তে $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান $= \frac{2^3}{3} + \frac{2^2}{2} - 6 \cdot 2 + 8 = \frac{2}{3}$
29. $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 16x$; $\frac{dy}{dx}|_{(0,1)} = 0$
 $\therefore$ অভিলম্বের ঢাল $= -\frac{1}{0}$
 $\therefore$ অভিলম্বের সমীকরণ $y - 1 = -\frac{1}{0}(x - 0) \therefore x = 0$
30. $f'(x) = x^2 - 5x + 6 = 0 \therefore x = 2, 3$





📌 টাইপভিত্তিক বিগত ৭ বছরের (২০১৯-২০২৫) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
☆☆☆	T-17: ঢাল, স্পর্শক ও অভিলম্ব নির্ণয়	2	10	12	4	1	1	2	3	4	2	3	4		24
☆	T-18: ক্রমবর্ধমান ও ক্রমহ্রাসমান ফাংশন	1		3	1	1	-	-	1		1	-	-	-	4
☆☆☆	T-19: গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয়	1	6	27	2	5	4	4	4	4	2	4	4	1	34
☆	T-20: সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মানের ব্যবহারিক প্রয়োগ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

CQ প্রশ্ন

01. $g(x) = p^2 e^{mx} - q^2 e^{-mx}$; $p, q, m > 0$. [DB'25]
(গ) $g(x)$ এর চরম মান নির্ণয় কর।
02. $g(x) = \frac{1}{2}x^4 - x^3 - x^2$ [RB, BB, JB'25; SB'22]
(গ) $[0, 2]$ ব্যবধিতে $g(x)$ ফাংশনের চরম মান নির্ণয় কর।
03. $g(x, y) = y(x - 2)(x - 3) - x + 10$ [JB, SB, CB'25; Din.B'22]
(গ) $g(x, y) = 0$ বক্ররেখাটি x - অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে সে বিন্দুতে স্পর্শক ও অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় কর।
04. দৃশ্যকল্প-২: $g(x) = 54x - (2x - 7)^3$ [RB'23]
(গ) দৃশ্যকল্প-২ হতে ফাংশনটির গুরুমান ও লঘুমান নির্ণয় কর।
05. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 1$ [BB'23]
(খ) $y = f(x)$ বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শকগুলো অক্ষদ্বয়ের সাথে সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে তাদের ভুজ নির্ণয় কর।
06. $f(x) = \sin x$. [SB'23]
(গ) $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ হলে $3 + 2f(x) + 3 \left\{ f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right\}^2$ এর চরমমান নির্ণয় কর।
07. $g(x) = \sqrt{\frac{x}{2a}} + \sqrt{\frac{y}{2a}} - 1$. [JB'23]
(গ) প্রমাণ কর যে, $g(x) = 0$ বক্ররেখার যে কোনো বিন্দুতে স্পর্শক দ্বারা অক্ষদ্বয়ের খণ্ডিতাংশের যোগফল একটি ধ্রুবক।
08. $f(x) = 2x$ [Ctg.B'22, 19]
(গ) দেখাও যে, $f(x) + \frac{1}{f(x)}$ এর গুরুমান তার লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।
09. (ক) a এর মান কত হলে $y = ax(1 - x)$ বক্ররেখার মূল বিন্দুতে স্পর্শকটি x -অক্ষের সাথে 60° কোণ উৎপন্ন করে? [MB'22]
[MB'22]
10. $f(x) = e^x$
(গ) $4f(x) + 9f(-x)$ এর লঘুমান কত? [MB'22]
11. $g(x) = \sqrt{x}$. [BB'21]
(গ) দেখাও যে, $\frac{2 \ln\{g(x)\}}{\{g(x)\}^2}$ ফাংশনের সর্বোচ্চ মান $\frac{1}{e}$.
12. (ক) দেখাও যে, $x^3 - 3x^2 + 10x$ একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন। [Din.B'21]
13. $[0, 2]$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত কোনো ফাংশন এর মান, $f(x) = \frac{xe^x}{(1+x)^2}$.
(খ) প্রমাণ কর যে, x এর কোন বাস্তব মানের জন্য $f(x)$ এর চরমমান পাওয়া সম্ভব নয়।

CQ প্রশ্নের সমাধান

01. (গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = p^2 e^{mx} - q^2 e^{-mx}$;
 $\therefore g'(x) = p^2 m e^{mx} + q^2 m e^{-mx}$.
 $g''(x) = p^2 m^2 e^{mx} - q^2 m^2 e^{-mx}$.
চরমমানের জন্য, $g'(x) = 0 \Rightarrow p^2 m e^{mx} + q^2 m e^{-mx} = 0$
 $\Rightarrow p^2 m e^{mx} = -q^2 m e^{-mx} = -\frac{q^2}{e^{mx}} \Rightarrow (e^{mx})^2 = -\frac{q^2}{p^2}$
এখানে, x এর কোনো বাস্তব মানের জন্য $(e^{mx})^2$ এর মান ঋণাত্মক হতে পারে না। কাজেই, $g(x)$ এর কোনো চরমমান বিদ্যমান নেই।
02. (গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = \frac{1}{2}x^4 - x^3 - x^2 \dots \dots \dots$ (i)
 $\Rightarrow g'(x) = 2x^3 - 3x^2 - 2x = 0$
[চরমমান নির্ণয়ের শর্তমতে, $g'(x) = 0$]
 $\Rightarrow x(2x^2 - 3x - 2) = 0 \Rightarrow x(2x^2 - 4x + x - 2) = 0$
 $\Rightarrow x(2x + 1)(x - 2) = 0$
 $\therefore x = 0, -\frac{1}{2}, 2$ $[0, 2]$ ব্যবধিতে, $x = -\frac{1}{2}$ গ্রহণযোগ্য নয়।
 $\therefore x = 0, 2$ এর জন্য $g(x)$ ফাংশনের চরমমান বিদ্যমান।
এখন, (i) $\Rightarrow g(0) = 0$
এবং $g(2) = \frac{1}{2} \times 2^4 - 2^3 - 2^2 = 8 - 8 - 4 = -4$
 $\therefore$ নির্ণেয় চরমমান সমূহ 0 ও -4 (Ans.)





03.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x, y) = y(x-2)(x-3) - x + 10$ এবং, $g(x, y) = 0$

$$\therefore y(x-2)(x-3) - x + 10 = 0 \dots \dots (i)$$

$$\Rightarrow y = \frac{x-10}{(x-2)(x-3)} \dots \dots (ii)$$

এখন, (i) নং বক্ররেখাটি x- অক্ষকে ছেদ করলে $y = 0$

$$\therefore 0 - x + 10 = 0 \Rightarrow x = 10$$

$$(ii) \text{ হতে, } y = \frac{x-10}{(x-2)(x-3)} \Rightarrow y = \frac{x-10}{x^2-5x+6}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{(x^2-5x+6) \cdot (1-0) - (x-10)(2x-5)}{(x^2-5x+6)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^2-5x+6-2x^2+25x-50}{(x^2-5x+6)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-x^2+20x-44}{(x^2-5x+6)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x^2-20x+44}{(x^2-5x+6)^2}$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} \Big|_{x=10} = -\frac{10^2-20(10)+44}{(10^2-5(10)+6)^2} = \frac{1}{56}$$

$$\therefore \text{স্পর্শকের সমীকরণ: } (y-0) = \frac{1}{56}(x-10)$$

$$\Rightarrow x - 56y - 10 = 0$$

$$\text{অভিলম্বের সমীকরণ: } (y-0) = -56(x-10)$$

$$\Rightarrow 56x + y - 560 = 0$$

04.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = 54x - (2x-7)^3$

$$g'(x) = 54 - 3(2x-7)^2 \times 2$$

$$\therefore g'(x) = 0 \Rightarrow 54 - 6(2x-7)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (2x-7)^2 = 9 \Rightarrow 2x-7 = \pm 3$$

$$\therefore x = \frac{\pm 3+7}{2} = 5, 2$$

$$g''(x) = -12(2x-7) \times 2 = -24(2x-7)$$

$$g''(5) = -72; g''(2) = 72$$

$$\therefore \text{লঘুমান} = g(2) = 135$$

$$\therefore \text{গুরুমান} = g(5) = 243 \text{ (Ans.)}$$

05.

(খ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = x^3 - 3x^2 - 2x + 1$ x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই, $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x - 2$

প্রদত্ত বক্ররেখার যে সকল বিন্দুতে স্পর্শকগুলো অক্ষদ্বয়ের সাথে

সমান সমান কোণ উৎপন্ন করে সেসব বিন্দুতে ঢাল = ± 1

$$\text{অর্থাৎ, } 3x^2 - 6x - 2 = 1 \quad \left| \quad \text{আবার, } 3x^2 - 6x - 2 = -1 \right.$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 6x - 3 = 0 \quad \left| \quad \Rightarrow 3x^2 - 6x - 1 = 0 \right.$$

$$\Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2} \quad \left| \quad \Rightarrow x = \frac{3 \pm 2\sqrt{3}}{3} \right.$$

$$\therefore \text{ভুজ } 1 \pm \sqrt{2} \text{ এবং } \frac{3 \pm 2\sqrt{3}}{3} \text{ (Ans.)}$$

06.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $f(x) = \sin x$

$$\text{ধরি, } y = 3 + 2f(x) + 3 \left\{ f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right\}^2$$

$$\Rightarrow y = 3 + 2 \sin x + 3 \left\{ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \right\}^2$$

$$\Rightarrow y = 3 + 2 \sin x + 3 \cos^2 x$$

x এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই,

$$y_1 = 2 \cos x + 6 \cos x (-\sin x)$$

$$\therefore y_1 = 2 \cos x - 6 \sin x \cos x$$

চরমমানের জন্য, $y_1 = 0$

$$\Rightarrow 2 \cos x - 6 \sin x \cos x = 0$$

$$\Rightarrow 2 \cos x (1 - 3 \sin x) = 0$$

$$\therefore \cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} \left[0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \right]$$

$$1 - 3 \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{3}$$

$$\therefore x = \sin^{-1} \frac{1}{3}$$

$$\therefore x = \frac{\pi}{2}, \sin^{-1} \frac{1}{3}$$

$$\therefore \text{চরমমান, } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5; f\left(\sin^{-1} \frac{1}{3}\right) = \frac{19}{3} \text{ (Ans.)}$$

07.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = \sqrt{\frac{x}{2a}} + \sqrt{\frac{y}{2a}} - 1$

$$\Rightarrow 0 = \sqrt{\frac{x}{2a}} + \sqrt{\frac{y}{2a}} - 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{2a} \dots \dots (i)$$

$$\text{এখন, } \frac{d}{dx}(\sqrt{x} + \sqrt{y}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{y}} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\sqrt{\frac{y}{x}}$$

ধরি, (x_1, y_1) বিন্দুতে স্পর্শক অঙ্কন করলে স্পর্শকের ঢাল,

$$\frac{dy}{dx} \Big|_{(x_1, y_1)} = -\sqrt{\frac{y_1}{x_1}}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ, } \frac{y-y_1}{x-x_1} = -\sqrt{\frac{y_1}{x_1}}$$

$$\Rightarrow y\sqrt{x_1} - \sqrt{x_1}y_1 = -x\sqrt{y_1} + x_1\sqrt{y_1}$$

$$\Rightarrow y\sqrt{x_1} + x\sqrt{y_1} = \sqrt{x_1}y_1(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})$$

$$\Rightarrow \frac{y}{\sqrt{y_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})} + \frac{x}{\sqrt{x_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})} = 1$$

 $\therefore$ সরলরেখা দ্বারা অক্ষদ্বয়ের কর্তিত অংশের যোগফল

$$= \sqrt{y_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1}) + \sqrt{x_1}(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})$$

$$= (\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})(\sqrt{x_1} + \sqrt{y_1})$$

$$= \sqrt{2a} \times \sqrt{2a} = 2a \text{ [(i) হতে]}$$

যা একটি ধ্রুবক। (প্রমাণিত)





08.

(গ) Solⁿ: ধরি, $y = f(x) + \frac{1}{f(x)} = 2x + \frac{1}{2x}$

$$y_1 = 2 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 2 - \frac{1}{2x^2}$$

$$\therefore y_2 = -\frac{1}{2}(-2)x^{-2-1} = \frac{1}{x^3}$$

চরমমানের জন্য, $y_1 = 0$

$$\therefore 2 - \frac{1}{2x^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{2x^2} = 2$$

$$\Rightarrow \frac{1}{x^2} = 4 \therefore x = \pm \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ এর জন্য, } y_2 = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 8$$

$$\therefore \text{লঘুমান} = 2 \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \times \frac{1}{2}} = 2$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ এর জন্য, } y_2 = -8$$

$$\therefore \text{গুরুমান} = 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2\left(-\frac{1}{2}\right)} = -2$$

$\therefore$ গুরুমান তার লঘুমান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। (Showed)

09.

(ক) Solⁿ: $y = ax(1-x)$

$$\therefore y_1 = a\{(1-x) + x(0-1)\}$$

$$\therefore \tan 60^\circ = a\{(1-0) + 0\}$$

$$\therefore a = \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$

10.

(গ) Solⁿ: $y = 4f(x) + 9f(-x) = 4e^x + 9e^{-x}$

$$\therefore y_1 = 4e^x - 9e^{-x}$$

$$\therefore y_2 = 4e^x + 9e^{-x}$$

চরমমানের জন্য, $y_1 = 0$

$$\therefore 4e^x - 9e^{-x} = 0$$

$$\Rightarrow 4e^x = \frac{9}{e^x}$$

$$\Rightarrow (e^x)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\Rightarrow e^x = \frac{3}{2} [\because e^x > 0]$$

$$\therefore y_2 = 4 \times \frac{3}{2} + 9 \times \frac{2}{3} = 12 > 0$$

$$\therefore \text{লঘুমান} = 4 \times \frac{3}{2} + 9 \times \frac{2}{3} = 12 \text{ (Ans.)}$$

11.

(গ) Solⁿ: দেওয়া আছে, $g(x) = \sqrt{x}$

$$\text{ধরি, } h(x) = \frac{2 \ln\{g(x)\}}{\{g(x)\}^2} = \frac{2 \ln \sqrt{x}}{(\sqrt{x})^2} = \frac{2 \ln x^{\frac{1}{2}}}{x} = \frac{2 \times \frac{1}{2} \times \ln x}{x} = \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{এখন, } h'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{\ln x}{x} \right) = \frac{x \times \frac{1}{x} - (\ln x) \times 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$$

$$\text{এবং } h''(x) = \frac{x^2 \left(0 - \frac{1}{x}\right) - (1 - \ln x) \times 2x}{x^4}$$

$$= \frac{-x - 2x + 2x \ln x}{x^4} = \frac{2 \ln x - 3}{x^3}$$

চরমমান প্রাপ্তির শর্তমতে, $h'(x) = 0$

$$\Rightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \therefore x = e$$

$$\text{এখন, } h''(e) = \frac{2 \ln e - 3}{e^3} = -\frac{1}{e^3} < 0$$

$$\therefore x = e \text{ বিন্দুতে সর্বোচ্চমান, } h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e} \text{ (Showed)}$$

12.

(ক) Solⁿ: ধরি, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 10x$

$$\therefore f'(x) = 3x^2 - 6x + 10$$

$$= 3(x^2 - 2x) + 10 = 3\{(x-1)^2 - 1\} + 10$$

$$= 3(x-1)^2 + 7$$

অর্থাৎ, x এর সকল বাস্তব মানের জন্য $f'(x) > 0$ ।

$\therefore f(x)$ একটি ক্রমবর্ধমান ফাংশন। (দেখানো হলো)

13.

(খ) Solⁿ: $f(x) = \frac{xe^x}{(1+x)^2}$

$$\therefore f'(x) = \frac{(1+x)^2 \{xe^x + e^x\} - xe^x \{2(1+x)(1)\}}{(1+x)^4}$$

$$= \frac{e^x(1+x)^2(1+x) - 2xe^x(1+x)}{(1+x)^4} = \frac{e^x(1+x)\{(1+x)^2 - 2x\}}{(1+x)^4}$$

$$= \frac{e^x(1+2x+x^2-2x)}{(1+x)^3} = \frac{e^x(1+x^2)}{(1+x)^3};$$

(x) এর চরমমান থাকবে যদি, $f'(x) = 0$ হয়।

$$\therefore \frac{e^x(1+x^2)}{(1+x)^3} = 0 \Rightarrow e^x(1+x^2) = 0$$

$$\Rightarrow 1+x^2 = 0 [\because e^x \neq 0]$$

$$\therefore x^2 = -1$$

$\therefore x$ এর কোনো বাস্তব মানের জন্য $f'(x) = 0$ হবে না।

অর্থাৎ, $f(x)$ এর কোনো চরমমান নেই।

বলার আগে জানো, জানার জন্য পড়ো।

- Fran Lebowitz

